一般社団法人電力需給調整力取引所
Electric Power Reserve eXchange

2024年度の取引実績について

一般社団法人 電力需給調整力取引所
2025年6月19日

© Electric Power Reserve eXchange

はじめに

○ 市場の透明性向上による市場参加促進等を目的として、2024年度の取引実績について取りまとめた結果※1を公表します。

〔 ※１　本資料は、電力需給調整力取引所HPで公表している確報値等をもとに作成 〕

○ 2024年度の全商品の取引開始に伴い、データ集約方法や構成等を2023年度までとは見直していますことをご承知おきください。

○ 記載の都合で各商品名称を省略する場合があります。また、資料に使用するデータおよび表現等の欠落・誤謬等につきましては、当取引所はその責めを負いかねます。また、四捨五入の関係で合計が合わない場合がございますので、その旨ご了承ください。

目次

１．取引会員資格数

２．各商品の取引実績

２－１．一次調整力

２－２．二次調整力①

２－３．二次調整力②

２－４．三次調整力①

２－５．複合商品

２－６．三次調整力②

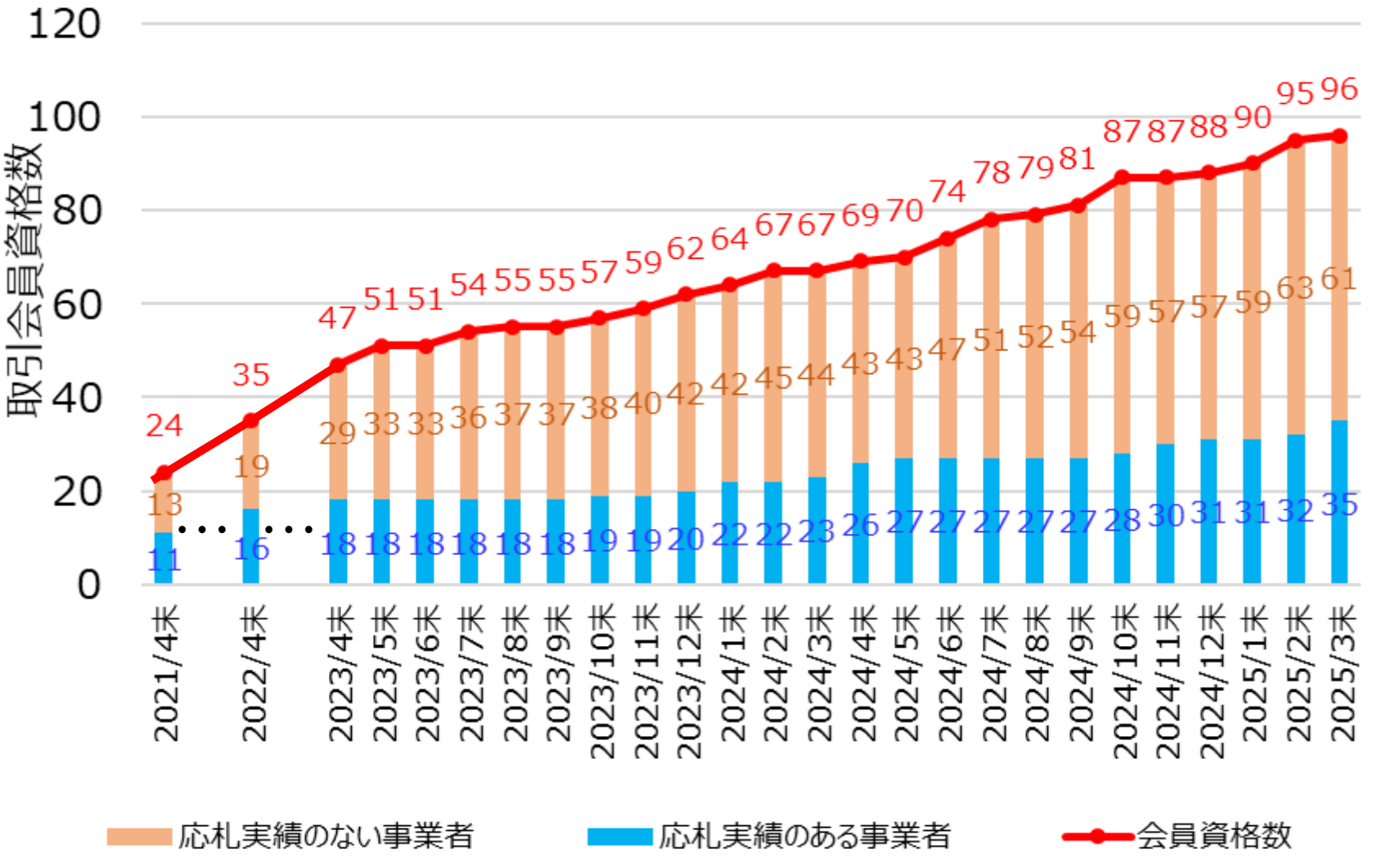
３．連系線の利用状況

1. 取引会員資格数

© Electric Power Reserve eXchange

1. 取引会員資格数

○ 取引会員資格の取得数は、2025年3月末で96資格（89社）であり、そのうち応札実績のある取引会員は35資格（34社）となっている。



2. 各商品の取引実績

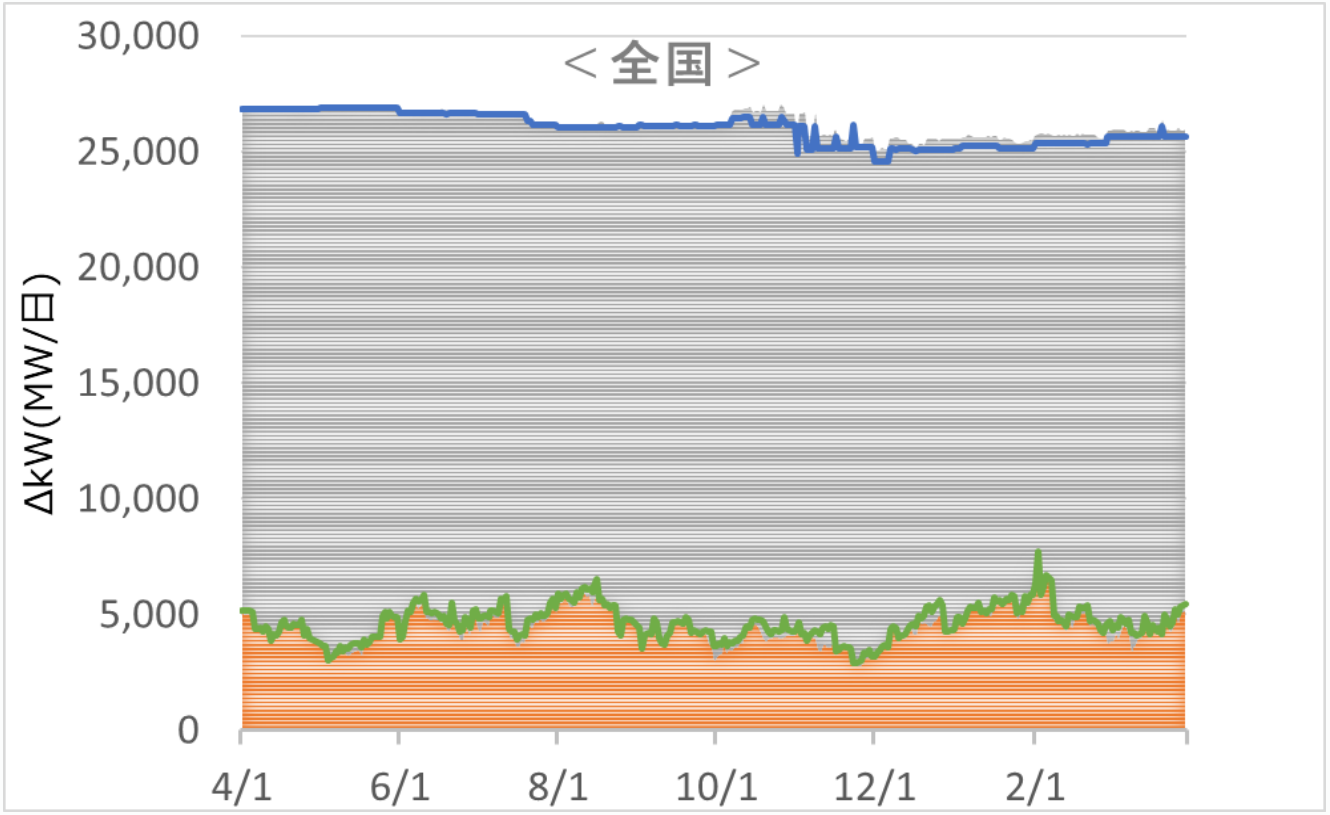
© Electric Power Reserve eXchange

2-1. 一次調整力

© Electric Power Reserve eXchange

2-1-1. 一次調整力 取引実績（落札量、不足量等）の推移

○ 調達不足は継続的に発生しており、不足率が8割程度と全商品の中で最も高い状況である。これは商品要件として電源等の並列を必須としていることや、週間断面の応札であるため需給状況の不確実さが影響している。



＜不足率＝調達不足量 / 募集量＞

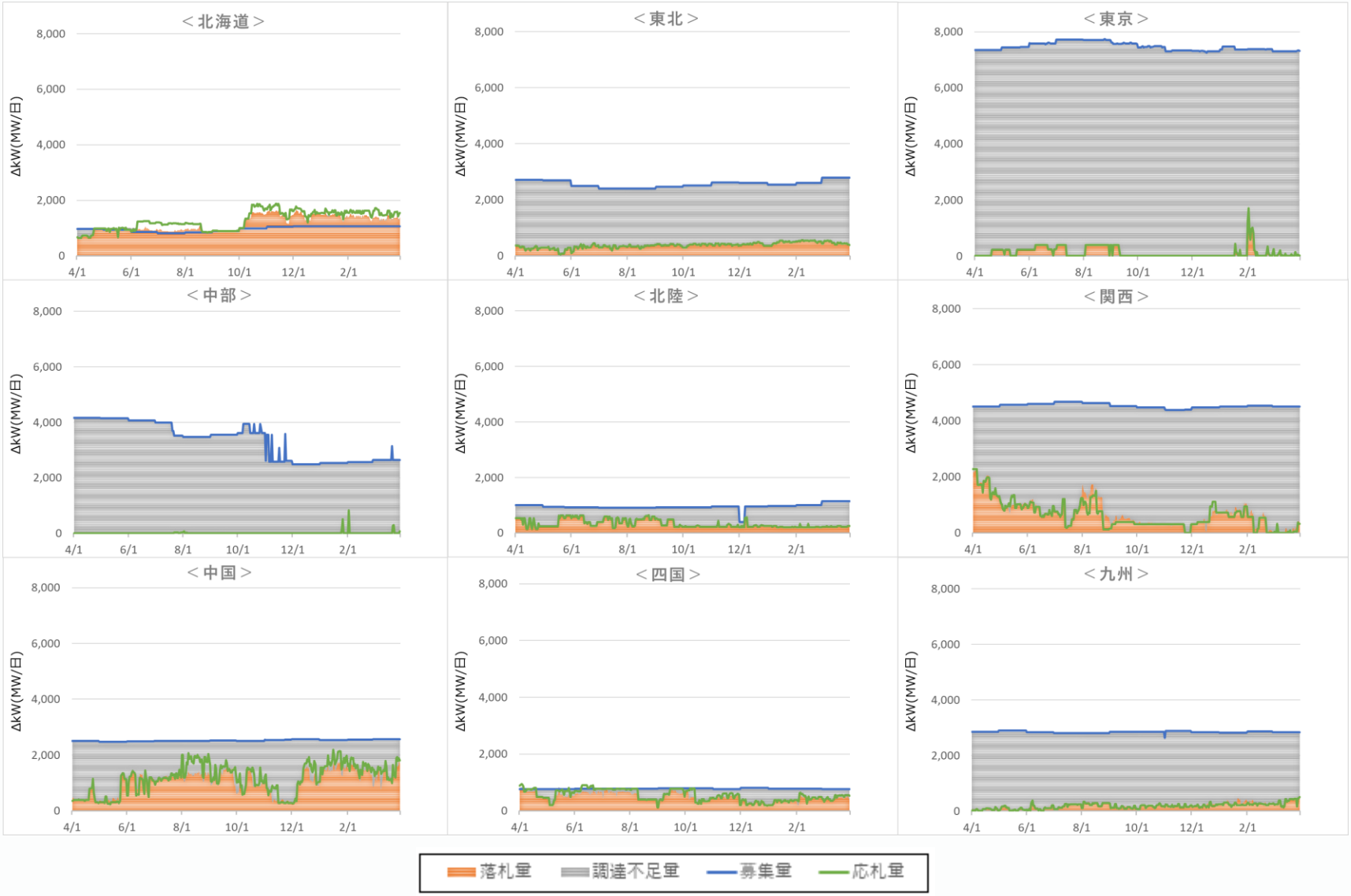
単位［%］

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
不足率	84%	86%	83%	83%	80%	84%	87%	88%	85%	81%	81%	84%	84%

※不足率の算出はブロック毎に0%を下限として算出

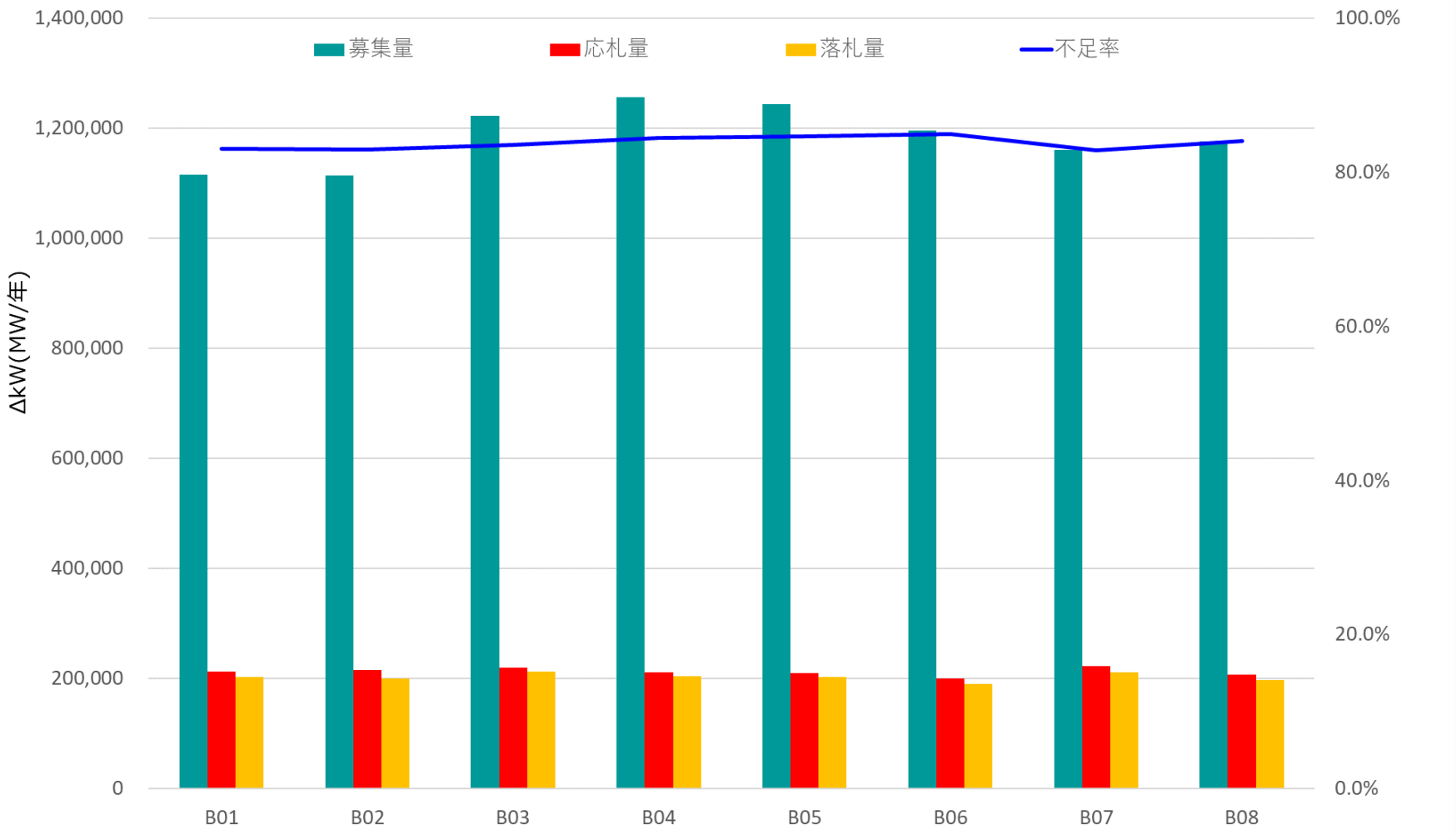
2-1-1. 一次調整力 TSO別の取引実績の推移

○ 北海道・四国エリア以外は、高い不足率となっており、特に東京・中部・九州エリアで9割以上の調達不足となっている。



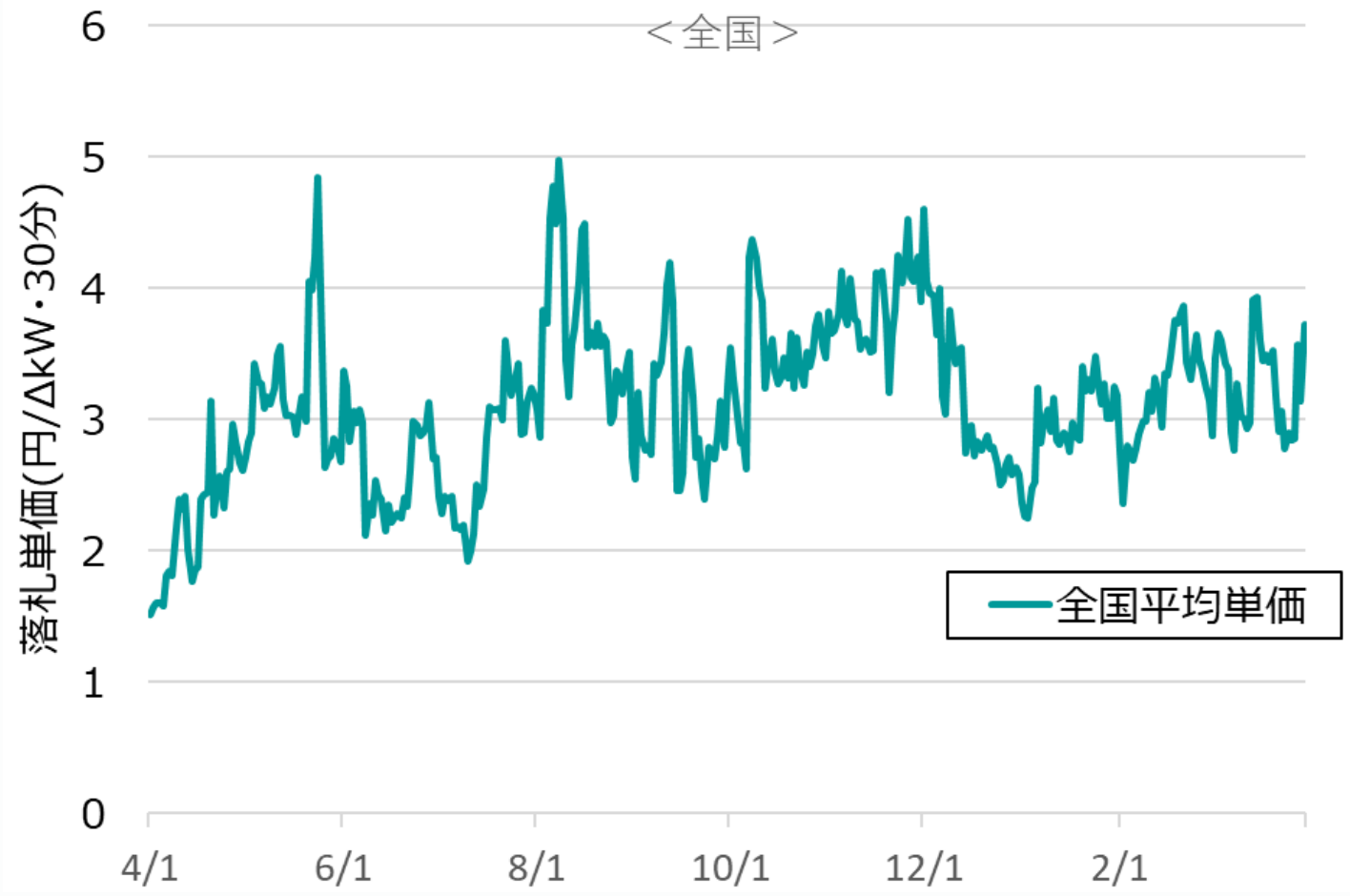
【参考】一次調整力 ブロック別の取引実績

○ ブロック別に確認をした結果、調達不足は全ブロックに亘って同程度発生している。



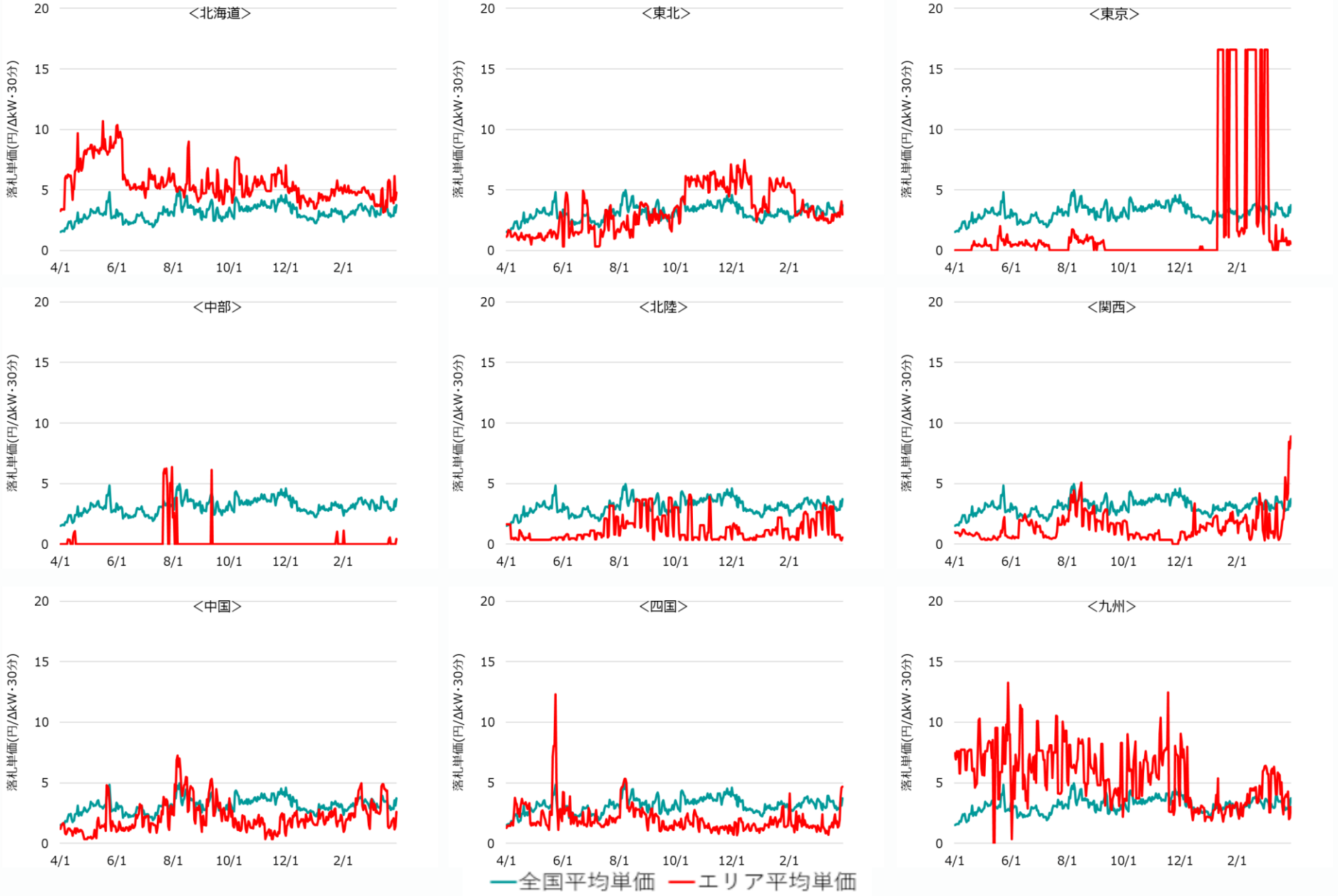
2-1-2. 一次調整力 平均落札単価の推移（日平均）

○ 3円/ΔkW・30分程度で推移しており、調達不足が多いため、落札量が比較的多い北海道・関西・中国エリアの価格に影響を受けている。3月には東京エリアで少量ではあるが、特定のリソースが上限価格付近で落札している状況が続いた。



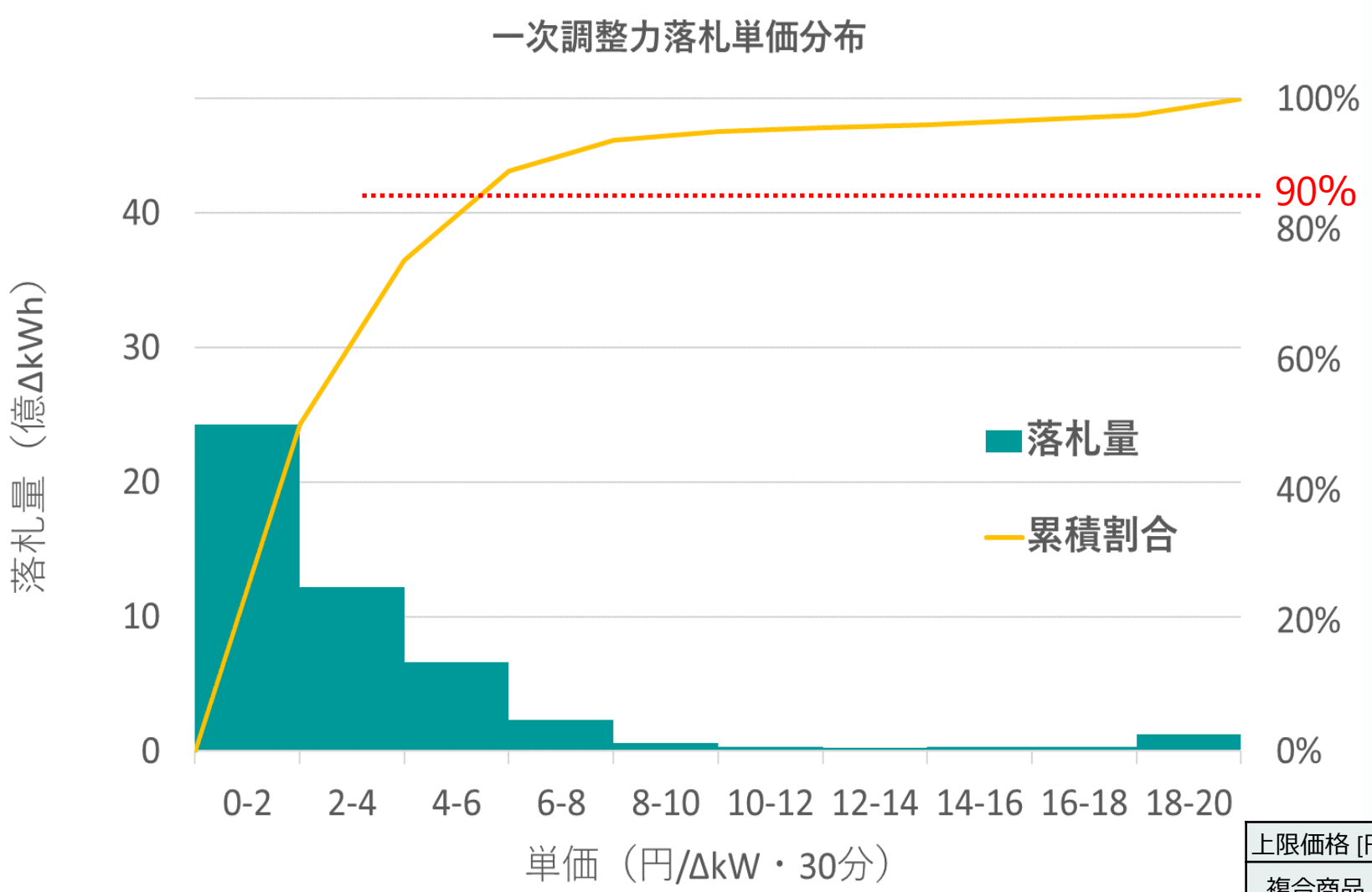
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
平均単価	2.19	3.19	2.65	2.71	3.72	3.03	3.48	3.85	3.09	2.97	3.17	3.26	3.10

2-1-2. 一次調整力 TSO別の平均落札単価の推移



2-1-3. 一次調整力　落札単価の分布

○ 上限価格付近で落札するリソースが他の商品より多く、蓄電池を中心に一定程度（2.6%）存在する。複合応札・単独応札において上限価格を超過する落札は無かった。

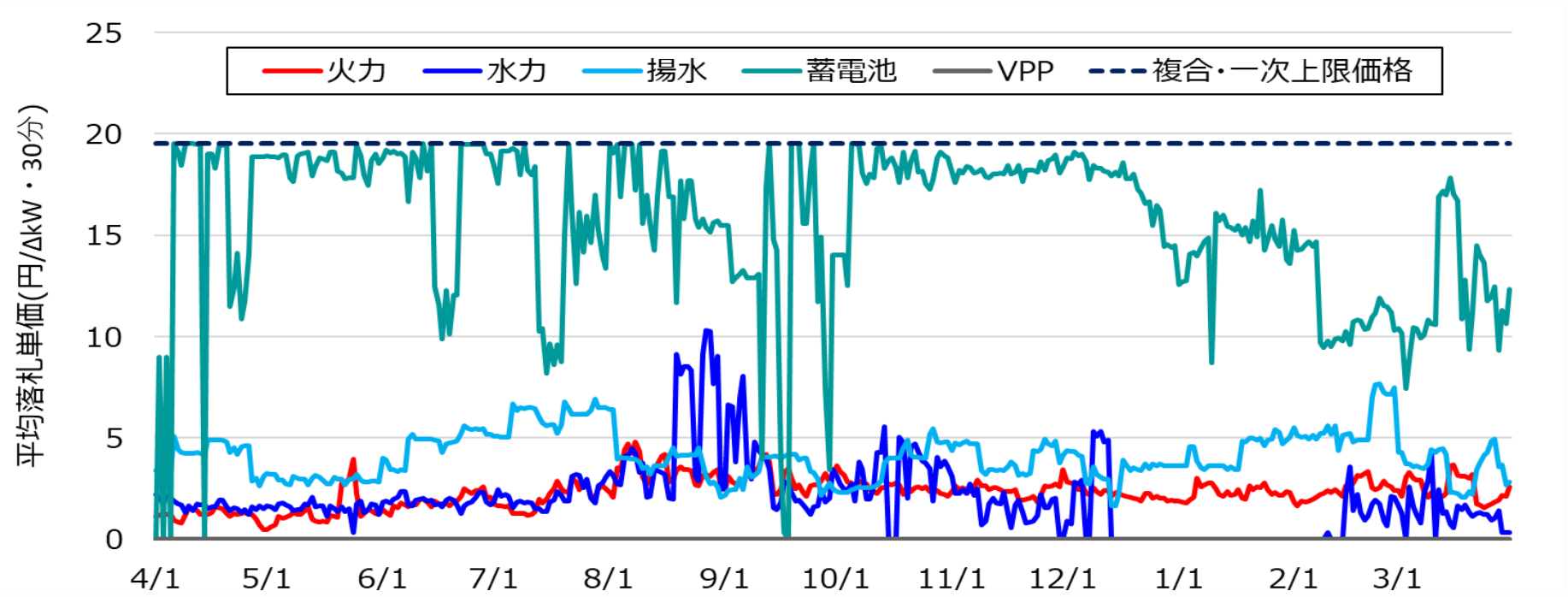


上限価格 [円/ΔkW・30分]	
複合商品	一次調整力
19.51	19.51

※複合応札の場合は複合上限価格、一次単独応札の場合は一次①の上限価格が適用されます。

2-1-4. 一次調整力 電源種別別の平均落札単価

○ 特に蓄電池の落札単価が上限価格付近で高い傾向にある。



※落札なしの場合、0円で表示しています。複合応札の場合は複合上限価格、一次単独応札の場合は一次の上限価格が適用されます。

(円/ΔkW・30分)

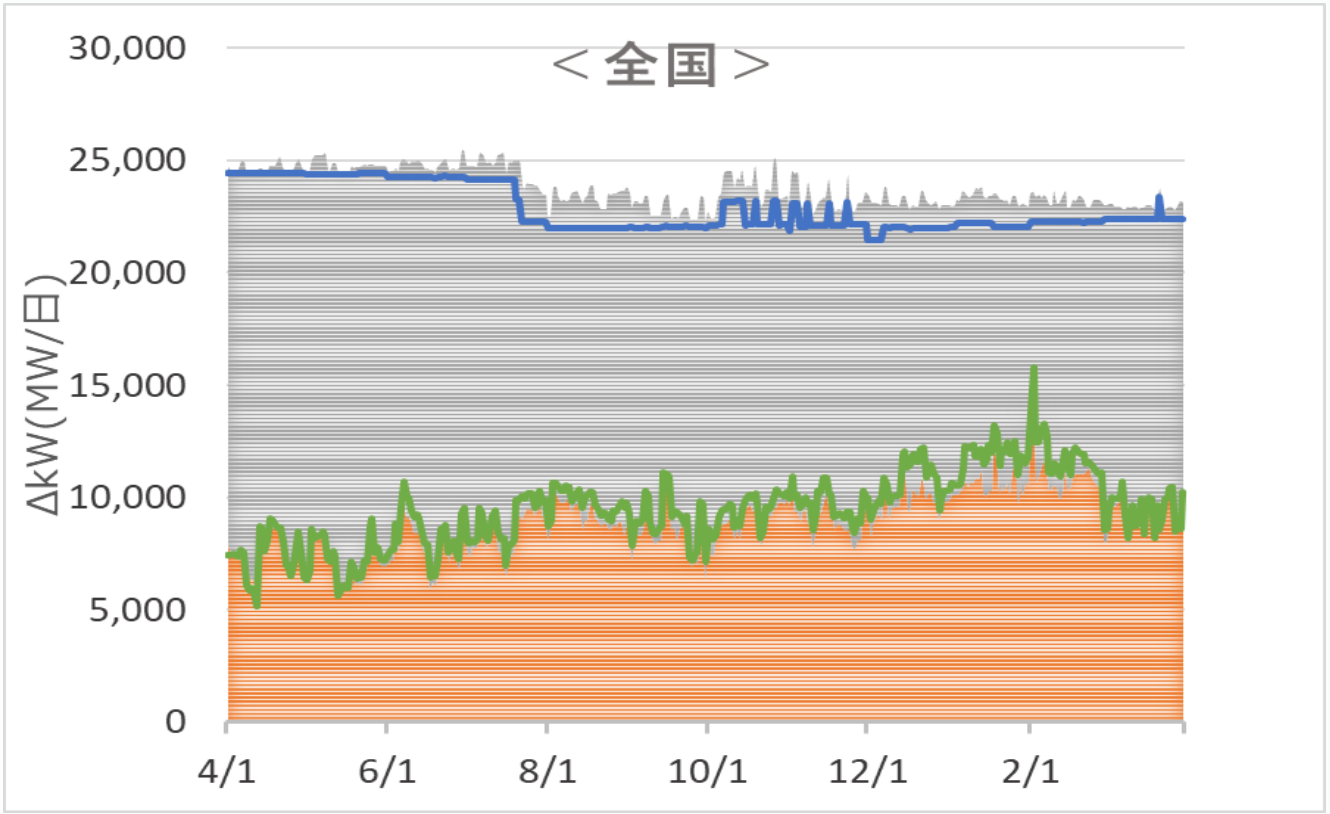
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力	1.23	1.45	1.88	2.02	3.42	2.92	2.61	2.43	2.24	2.35	2.38	2.50
水力	1.70	1.56	1.85	2.12	4.07	2.95	3.44	1.83	2.82	–	1.47	1.22
揚水	4.13	2.94	4.69	6.04	3.95	3.57	3.90	4.03	3.53	4.27	5.57	3.47
蓄電池	16.28	18.55	17.77	15.52	17.28	14.36	18.33	18.19	17.64	14.78	11.42	11.76
VPP(DR等)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2-2. 二次調整力①

© Electric Power Reserve eXchange

2-2-1. 二次調整力① 取引実績（落札量、不足量等）の推移

○ 調達不足は継続的に発生しており、不足率は6～7割程度であり、年度後半で若干の改善傾向がみられた。一次調整力と同様に商品要件として電源等の並列を必須としていることや、週間断面での応札に伴い需給状況の不確実さが影響している。



＜不足率＝調達不足量 / 募集量＞

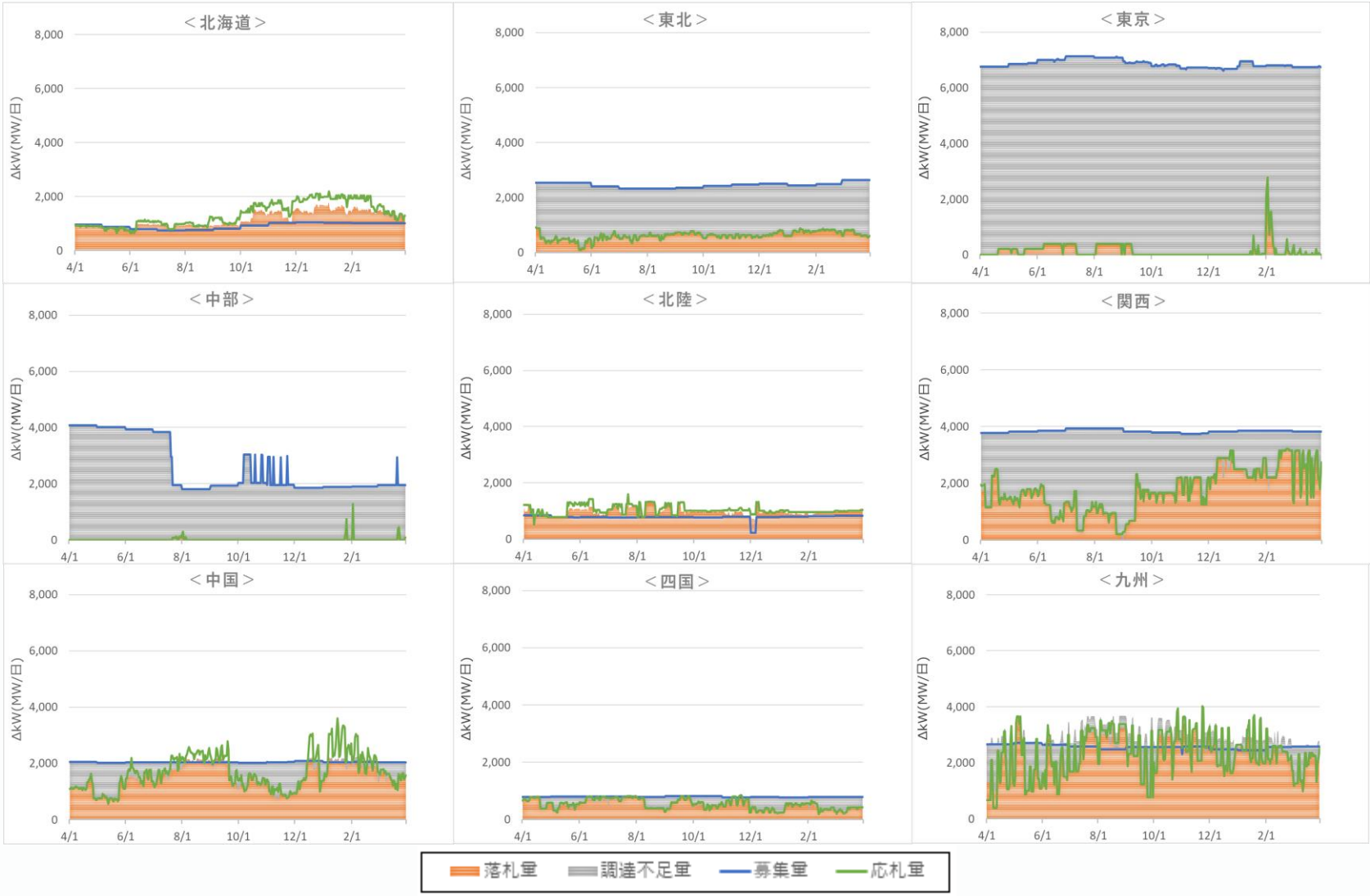
単位［%］

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
不足率	70%	72%	70%	69%	65%	65%	66%	64%	61%	58%	55%	62%	65%

※不足率の算出はブロック毎に0%を下限として算出

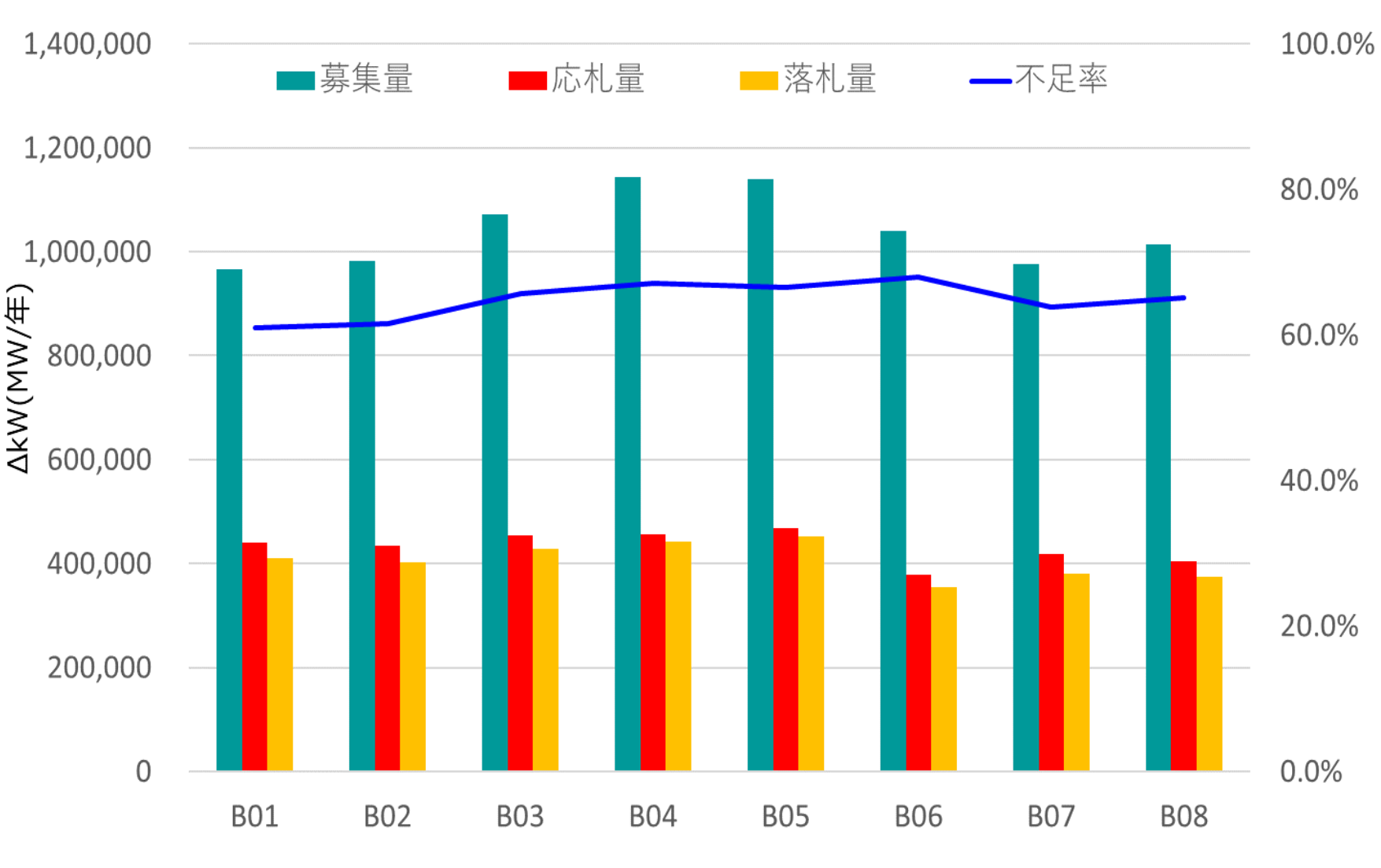
2-2-1. 二次調整力① TSO別の取引実績の推移

○ 中部エリアは、揚水発電機のΔkWを随意契約で調達したことに伴い、週間商品の募集量を7月20日受渡分以降見直したために、募集量が減少（他の商品も同様）しているが、不足率は一次調整力と同様に東京・中部エリアで極めて高い状況である。



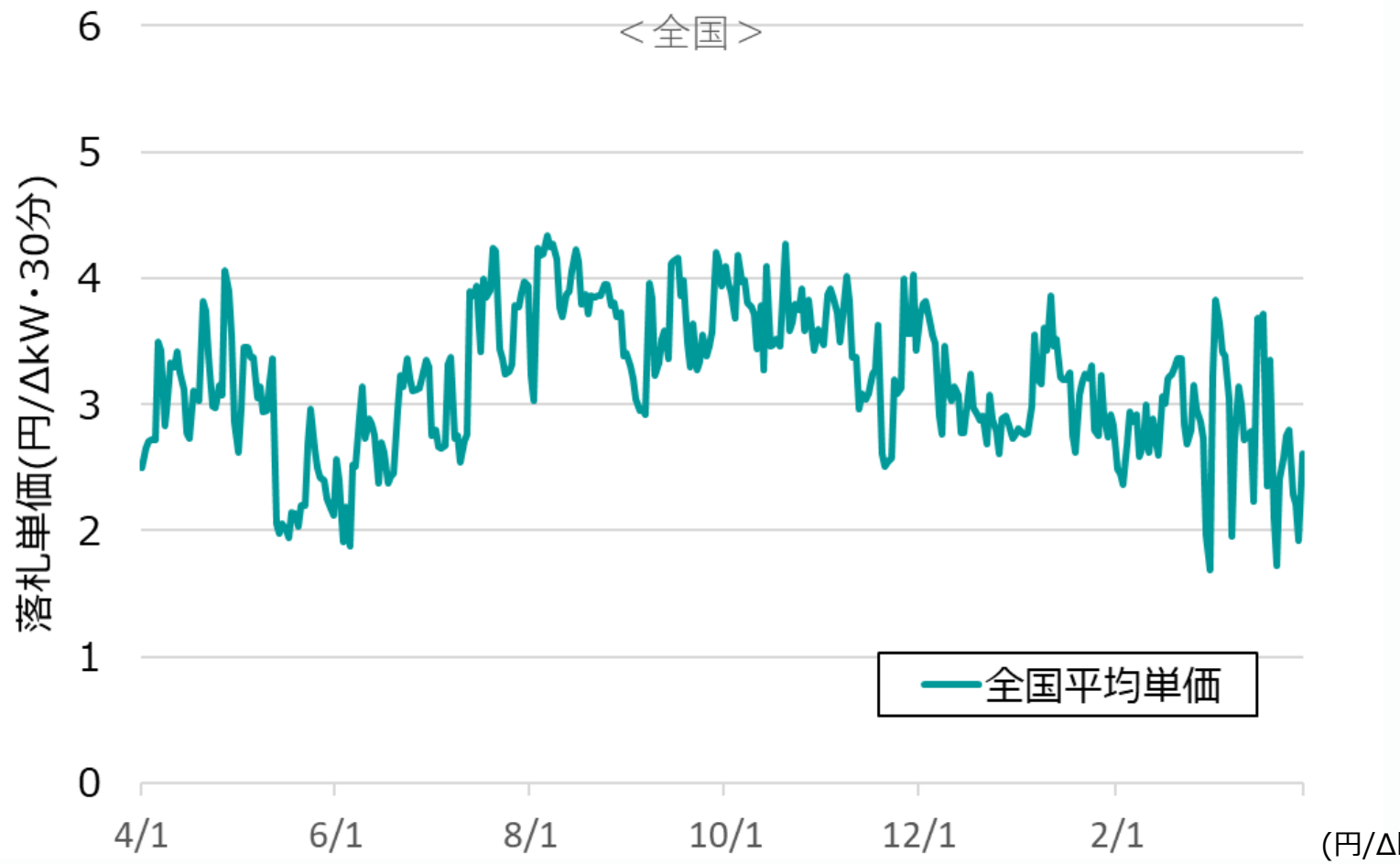
【参考】二次調整力① ブロック別の取引実績

○ 一次調整力と同様に全ブロックで調達不足となっている。



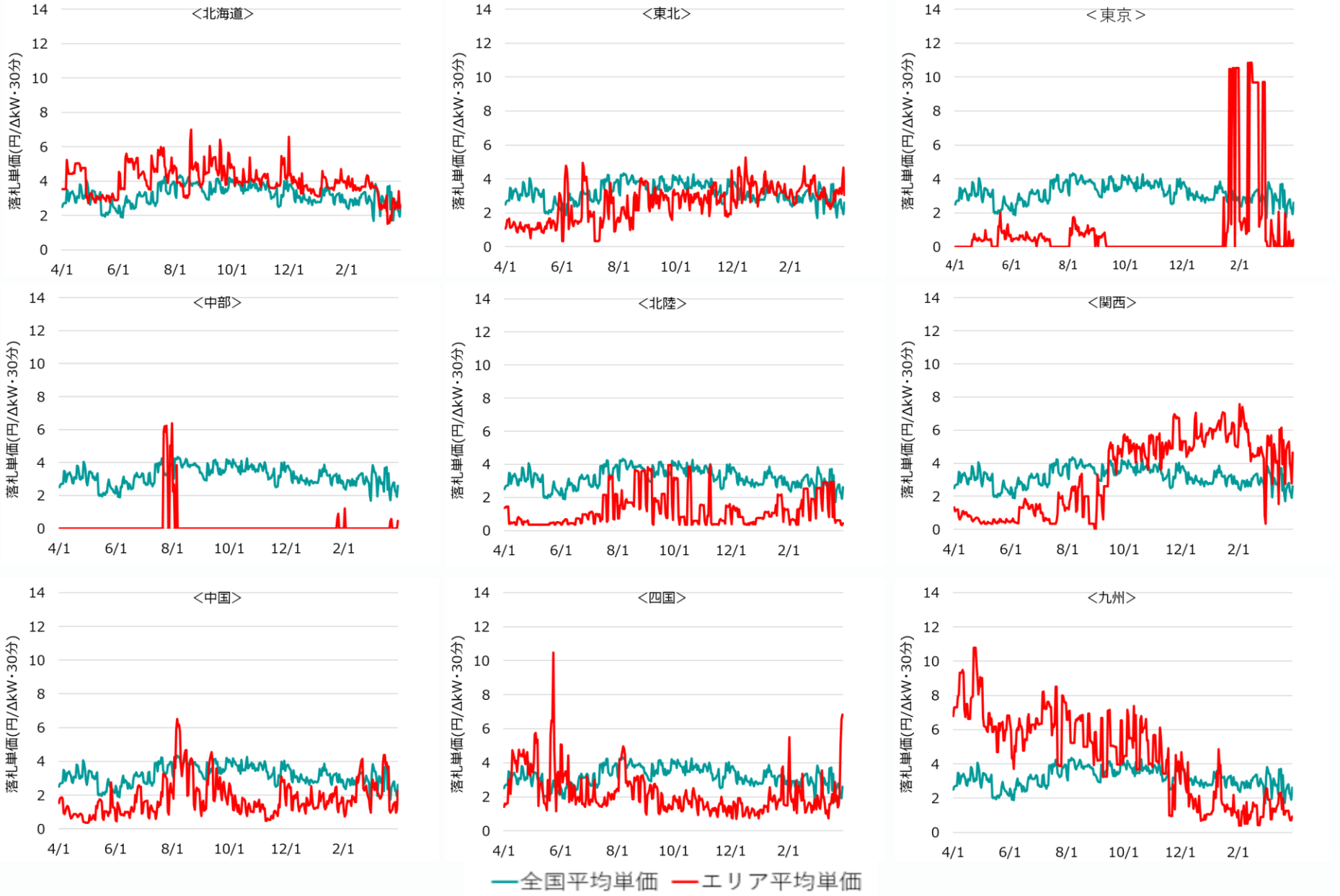
2-2-2. 二次調整力① 平均落札単価の推移（日平均）

○ 3円/ΔkW・30分で推移しており、エリア別では年度をとおして北海道が平均より高値、年度前半では九州、年度後半では関西エリアで平均より高値となっている。落札量は少ないが東京エリアでは3月に特定のリソースが高値で落札する状況がみられた。



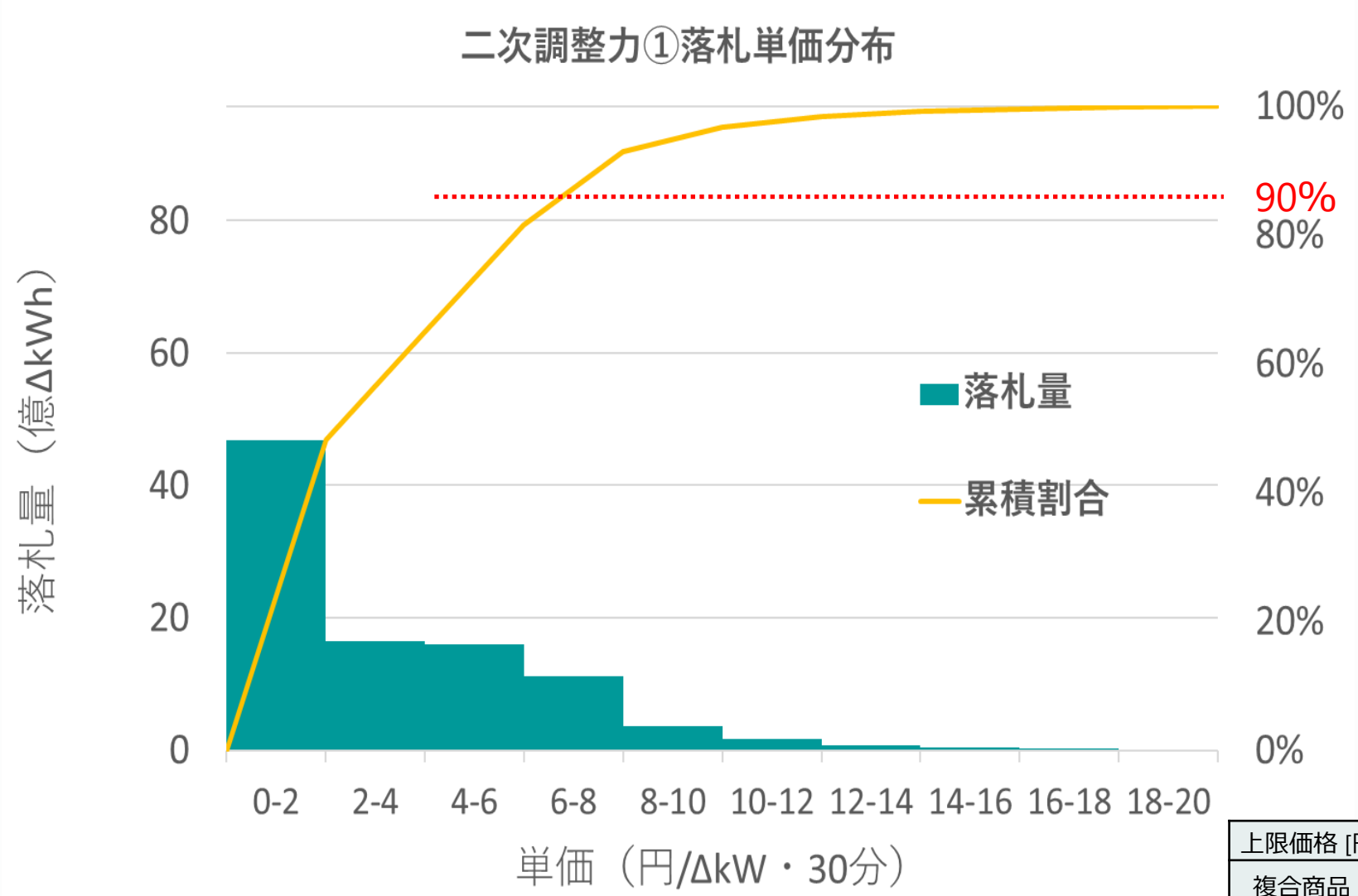
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
平均単価	3.17	2.65	2.79	3.40	3.88	3.58	3.74	3.37	3.05	3.11	2.86	2.80	3.21

2-2-2. 二次調整力① TSO別の平均落札単価の推移



2-2-3. 二次調整力① 落札単価の分布

○ 全体の約9割程度が8円/ΔkW・30分以下で落札されており、上限価格付近では0.2%程度の落札量となっている。複合応札・単独応札において上限価格を超過する落札は無かった。

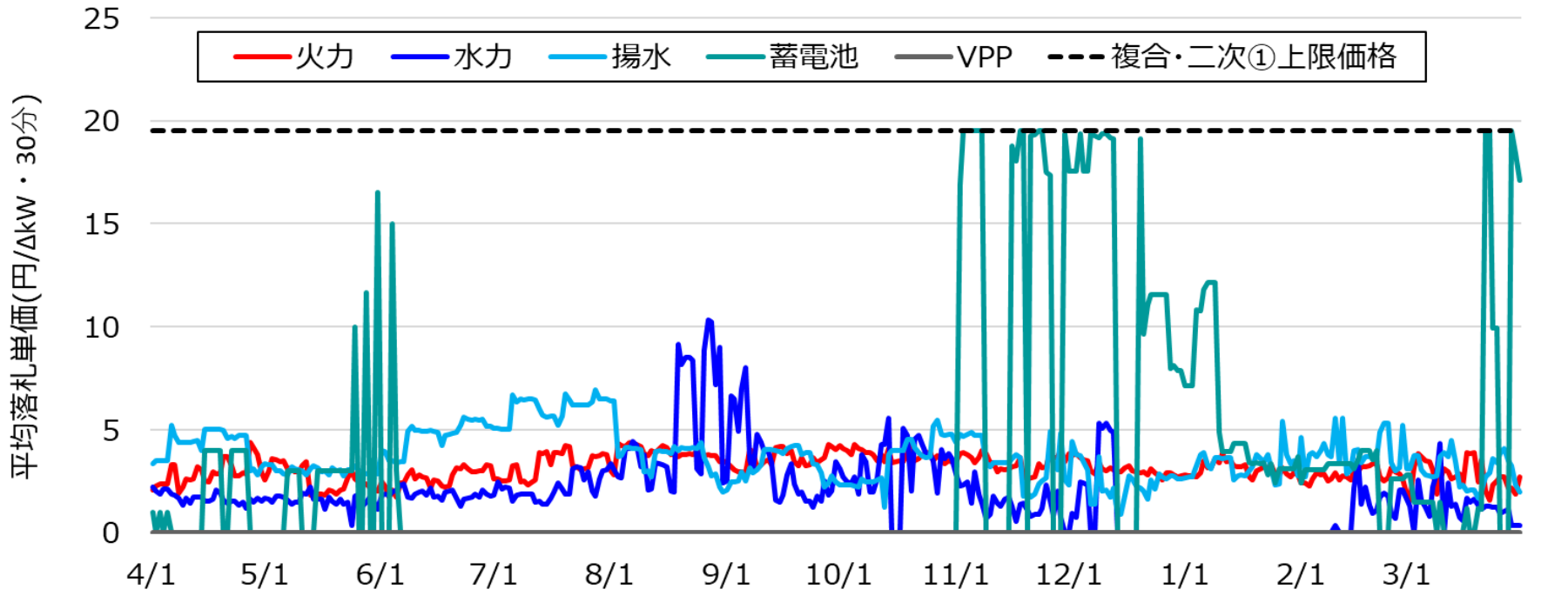


※複合応札の場合は複合上限価格、二次①単独応札の場合は二次①の上限価格が適用されます。

上限価格 [円/ΔkW・30分]	
複合商品	二次①
19.51	19.51

2-2-4. 二次調整力① 電源種別別の平均落札単価

○ 特定の期間で蓄電池が高値（上限価格付近）となっているが、他の商品と同様にそれ以外の電源種別の価格差は小さい傾向にある。



※落札なしの場合、0円で表示しています。複合応札の場合は複合上限価格、二次①単独応札の場合は二次①の上限価格が適用されます。

(円/ΔkW・30分)

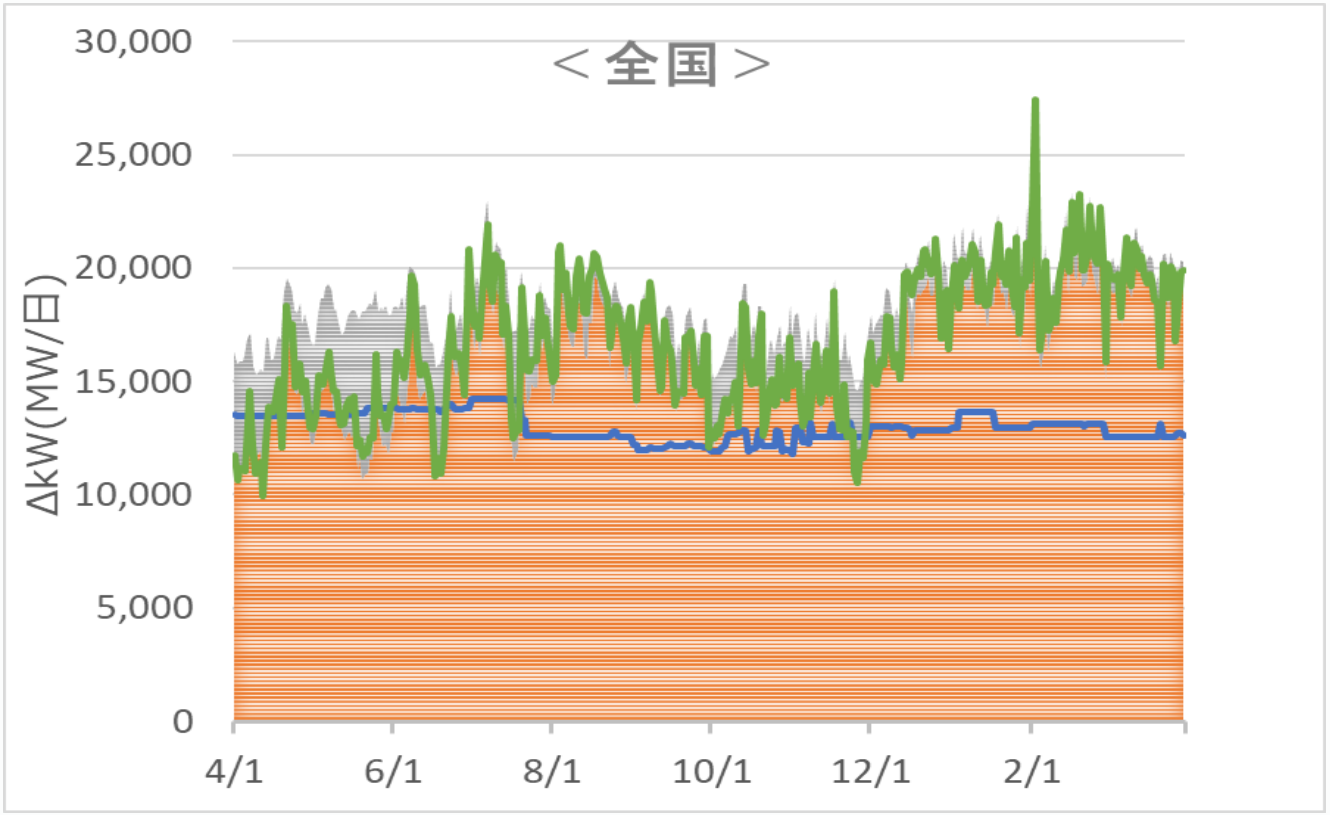
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力	2.96	2.64	2.68	3.28	3.89	3.60	3.75	3.40	3.08	3.09	2.80	2.81
水力	1.71	1.58	1.83	2.13	4.05	2.97	3.44	1.57	2.64	–	1.46	1.21
揚水	4.26	3.04	4.66	6.04	3.84	3.48	3.57	3.20	2.34	3.21	3.83	2.94
蓄電池	3.58	4.11	9.00	–	–	–	–	19.01	14.11	5.52	3.24	3.08
VPP(DR等)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2-3. 二次調整力②

© Electric Power Reserve eXchange

2-3-1. 二次調整力② 取引実績（落札量、不足量等）の推移

○ 募集量に電源脱落分が含まれていないことで、募集量が少なくなることや、不足率が高かった中部エリアにおいて揚水発電機のΔkWを随意契約で調達したことに伴い、7月20日以降募集量を減らしたことで調達不足量が減少したことで、全商品の中で最も不足率が低くなった。



＜不足率＝調達不足量 / 募集量＞

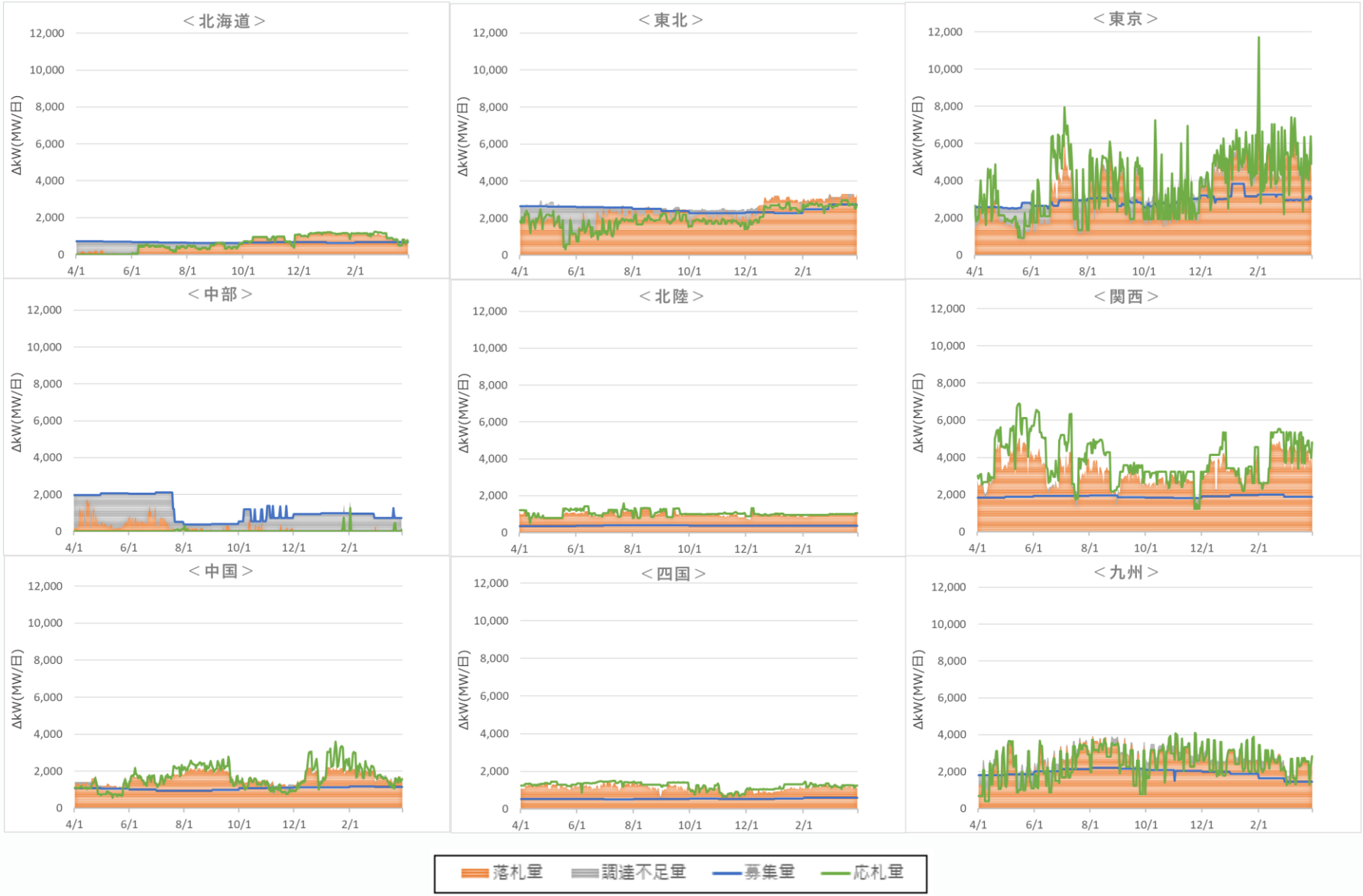
単位［%］

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
不足率	27%	38%	25%	20%	12%	13%	18%	21%	13%	12%	11%	9%	19%

※不足率の算出はブロック毎に0%を下限として算出

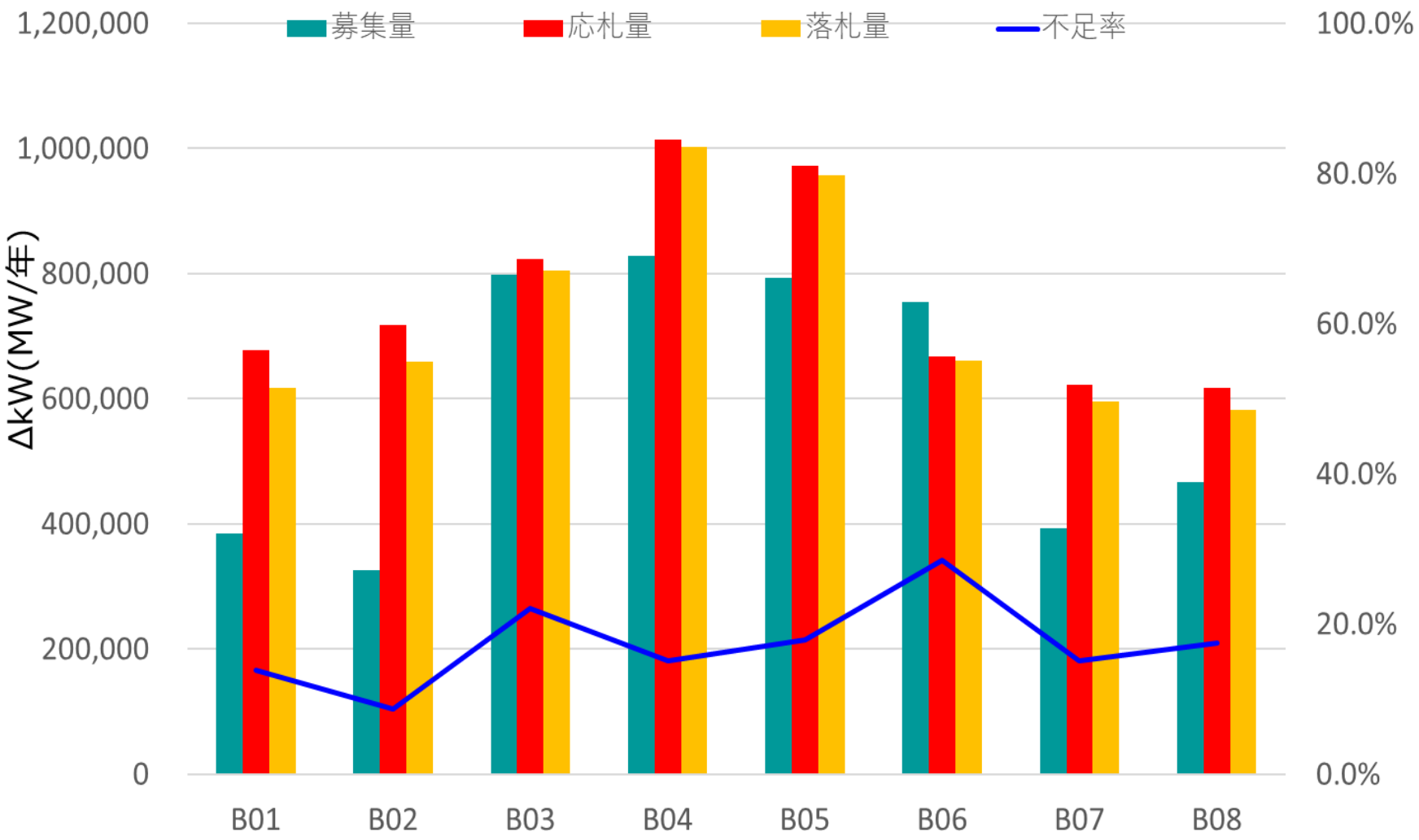
2-3-1. 二次調整力② TSO別の取引実績の推移

○ 中部エリア以外では調達不足はほとんど発生していない。



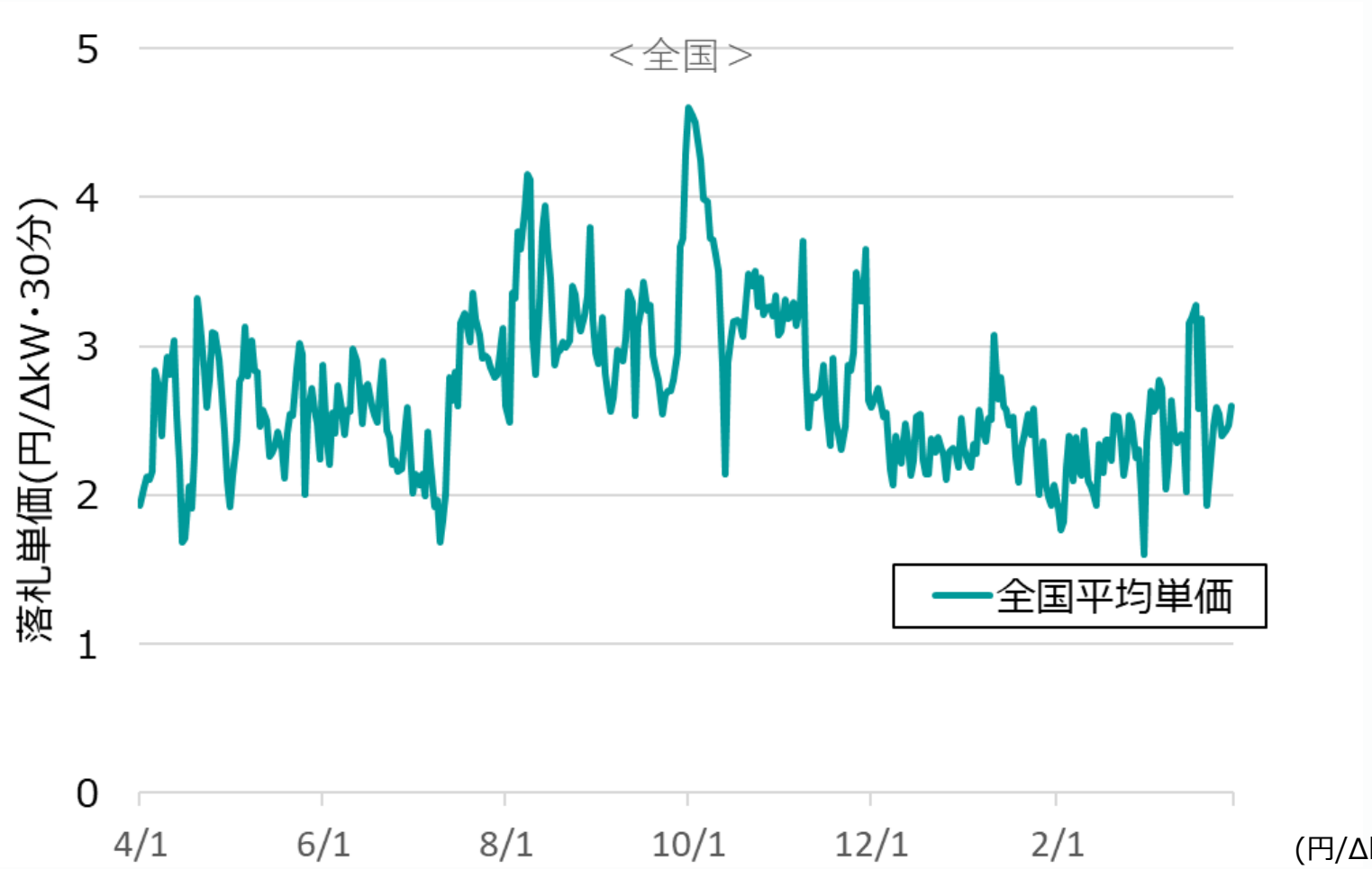
【参考】二次調整力② ブロック別の取引実績

○ 調達不足は3、6ブロックで若干多いものの、ブロック間の大きな差はない。



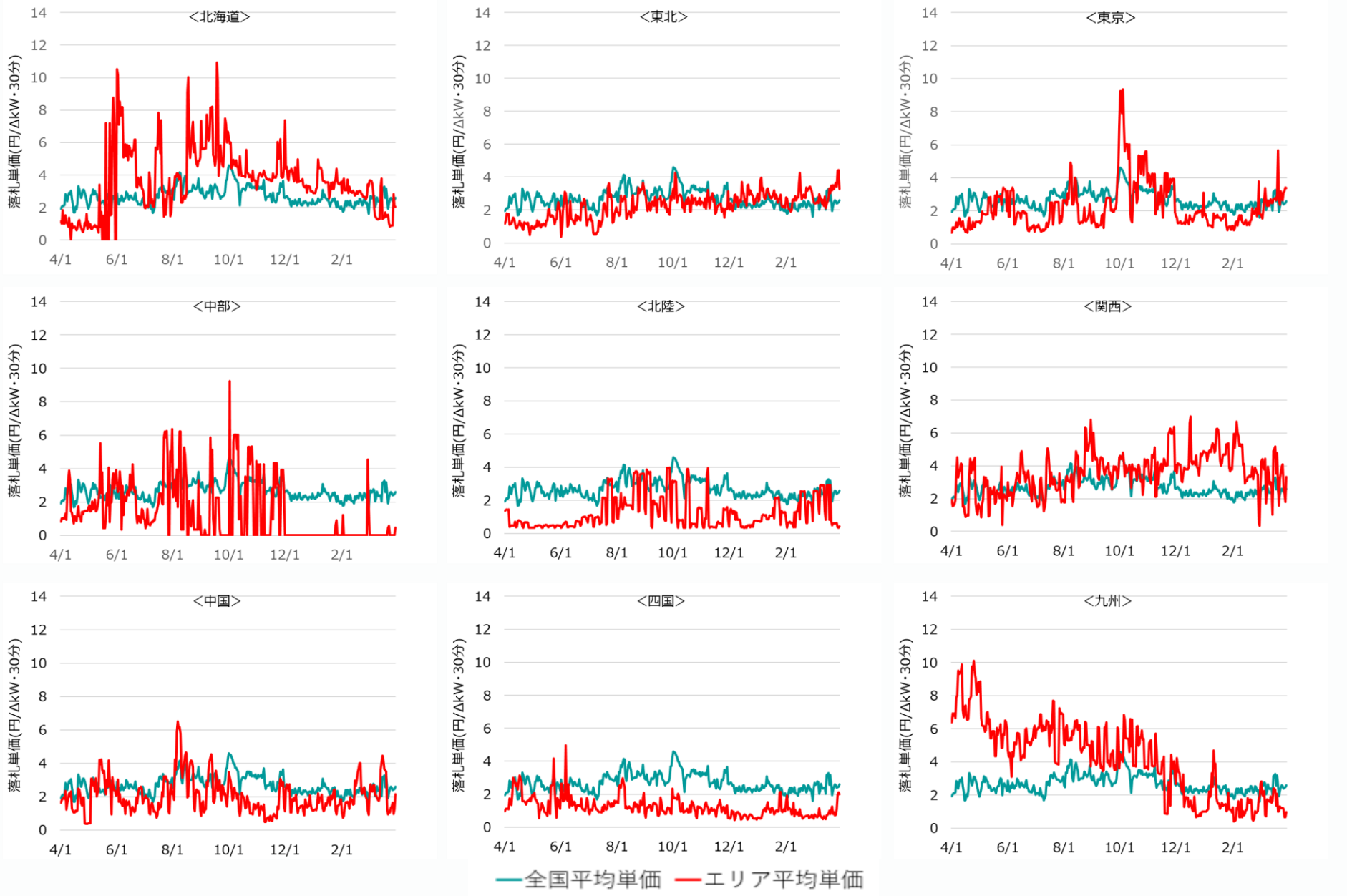
2-3-2. 二次調整力② 平均落札単価の推移（日平均）

○ 一次調整力や二次調整力①より若干平均単価が低く、三次調整力①と同程度である。



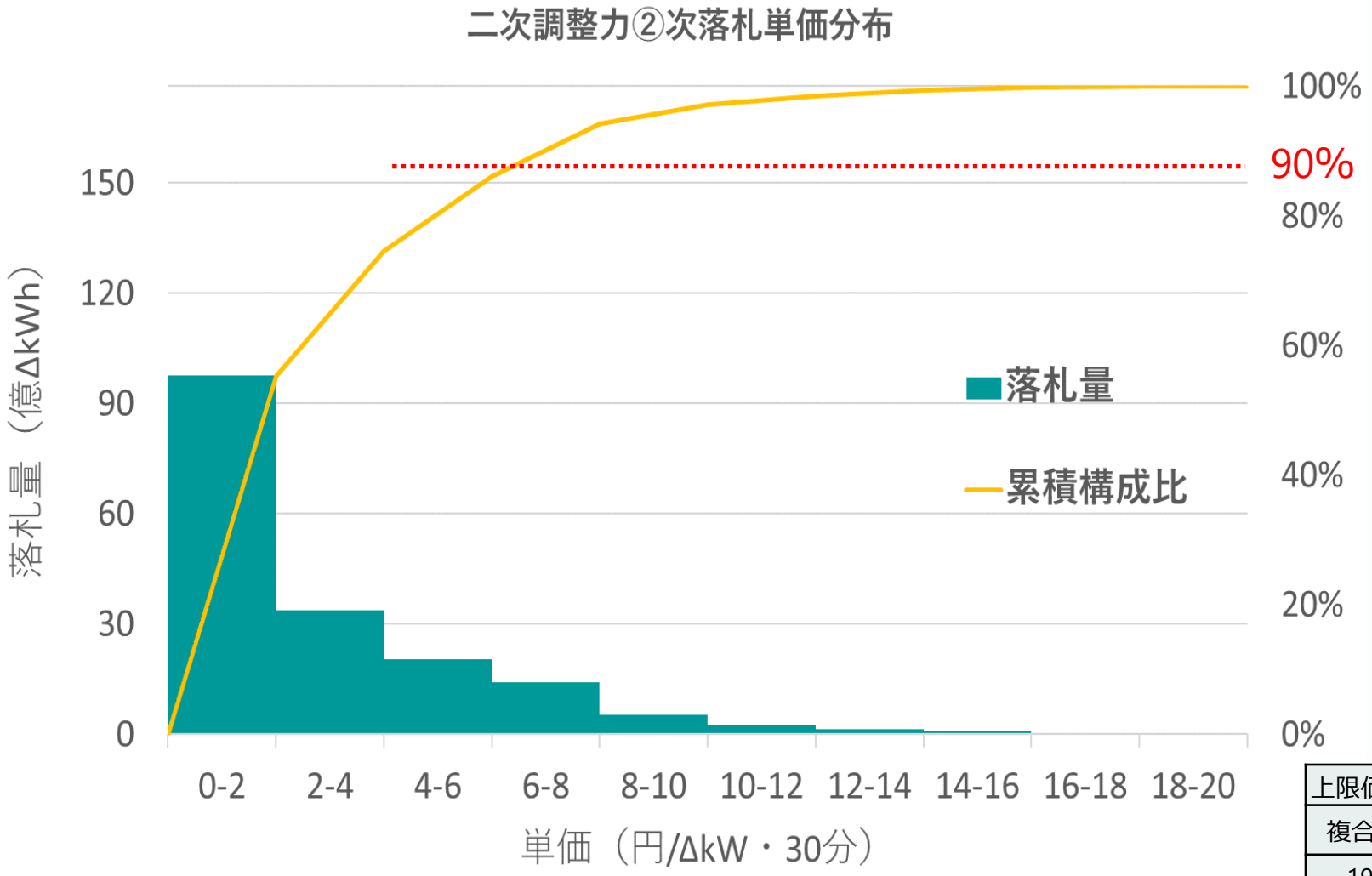
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
平均単価	2.53	2.55	2.52	2.55	3.31	3.00	3.44	2.90	2.34	2.37	2.22	2.50	2.67

2-3-2. 二次調整力② TSO別の平均落札単価の推移



2-3-3. 二次調整力② 落札単価の分布

○ 全体の約9割程度が8円/ΔkW・30分以下で落札されており、複合商品の上限価格付近（19.51円/ΔkW・30分）での落札量（0.1%程度）は僅かである。二次調整力②では複合応札・単独応札において上限価格を超過する落札は無かった。

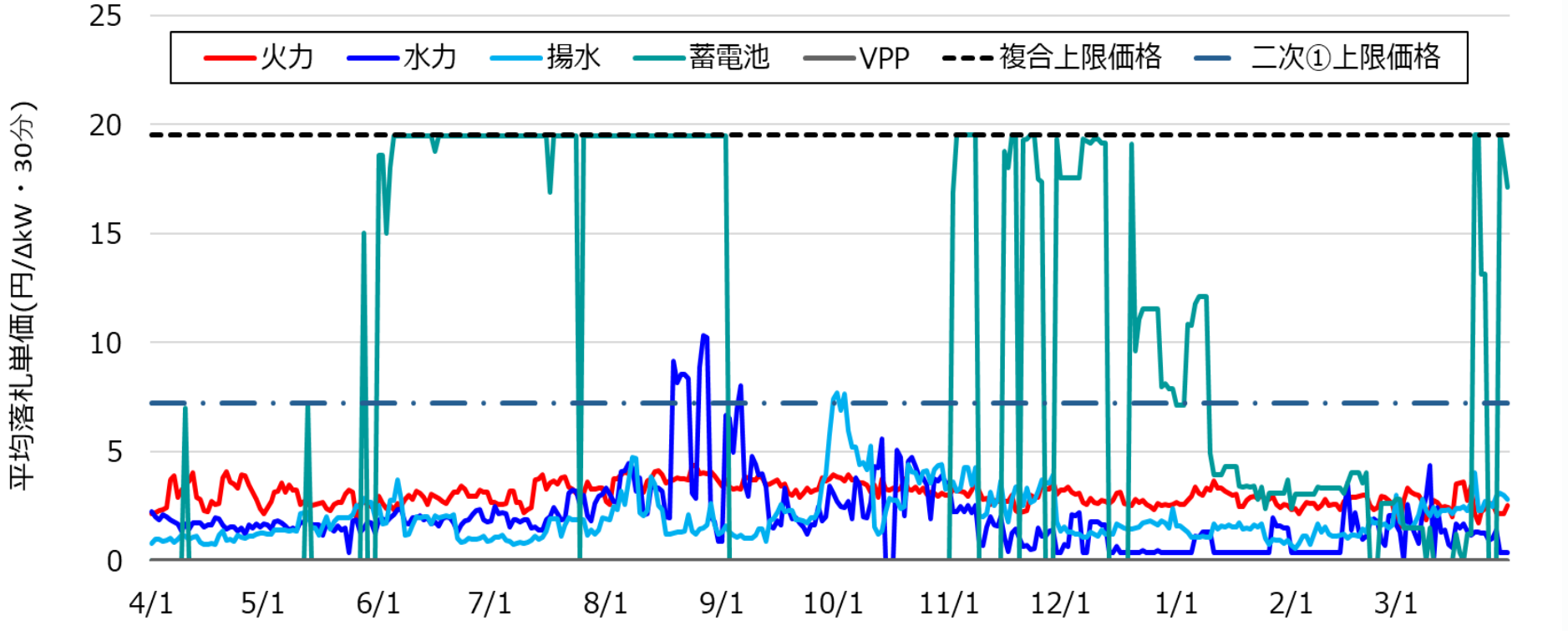


上限価格 [円/ΔkW・30分]	
複合商品	二次②
19.51	7.21

※複合応札の場合は複合上限価格、二次②単独応札の場合は二次②の上限価格が適用されます。

2-3-4. 二次調整力② 電源種別別の平均落札単価

○ 蓄電池は特定のリソースにより平均単価が高い状態が生じている。



※落札なしの場合、0円で表示しています。複合応札の場合は複合上限価格、二次②単独応札の場合は二次②の上限価格が適用されます。

(円/ΔkW・30分)

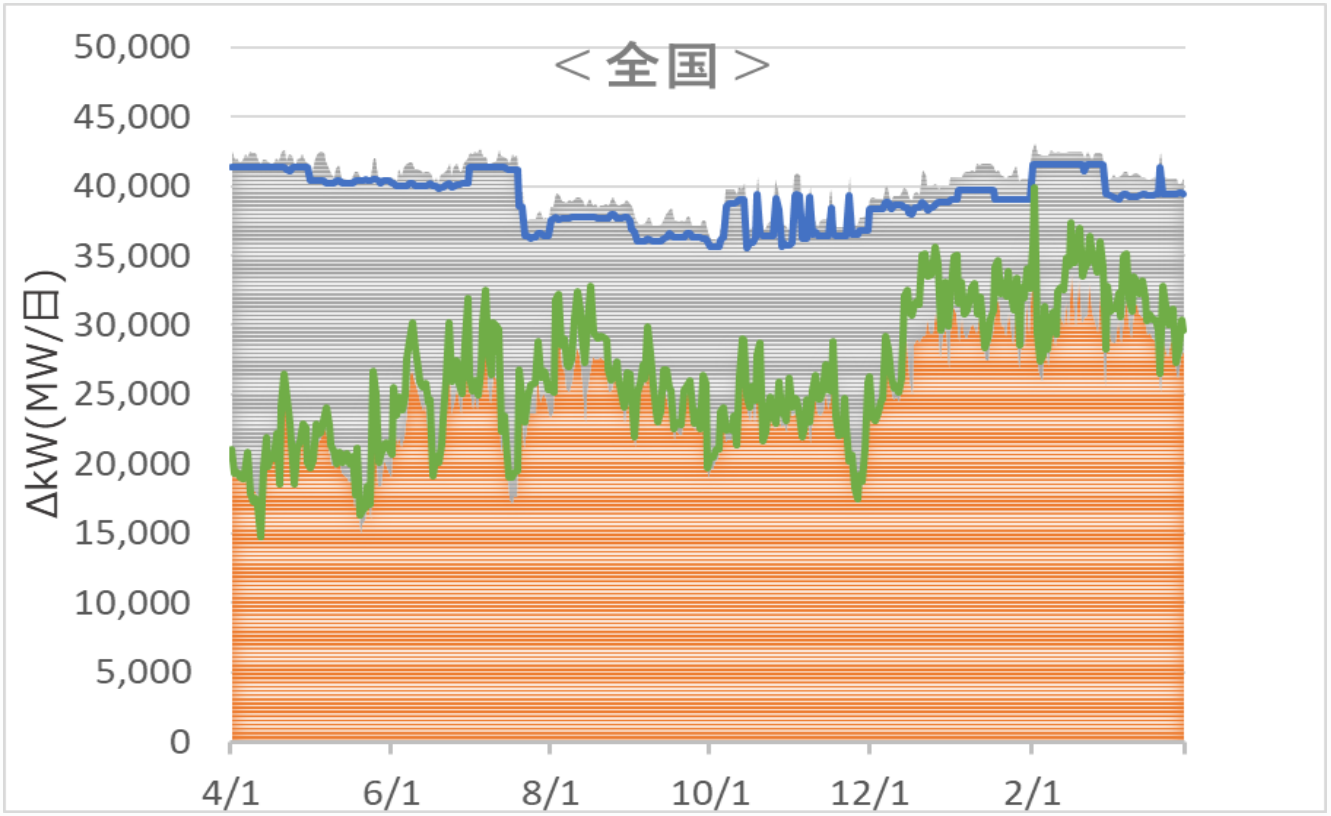
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力	3.11	2.76	2.88	3.12	3.77	3.46	3.38	2.93	2.74	2.90	2.62	2.59
水力	1.70	1.56	1.86	2.13	3.57	2.82	3.45	1.35	0.81	0.70	0.64	1.22
揚水	0.96	1.75	1.47	1.13	2.03	1.84	3.62	2.87	1.46	1.29	1.26	2.34
蓄電池	7.00	8.77	19.29	19.39	19.50	19.50	–	19.01	14.13	5.52	3.24	3.36
VPP(DR等)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2-4. 三次調整力①

© Electric Power Reserve eXchange

2-4-1. 三次調整力① 取引実績（落札量、不足量等）の推移

○ 年度後半にかけて徐々に応札量が増加していることや、中部エリアにおいて揚水発電機のΔkWを随意契約で調達したことで調達不足が改善している。



＜不足率＝調達不足量 / 募集量＞

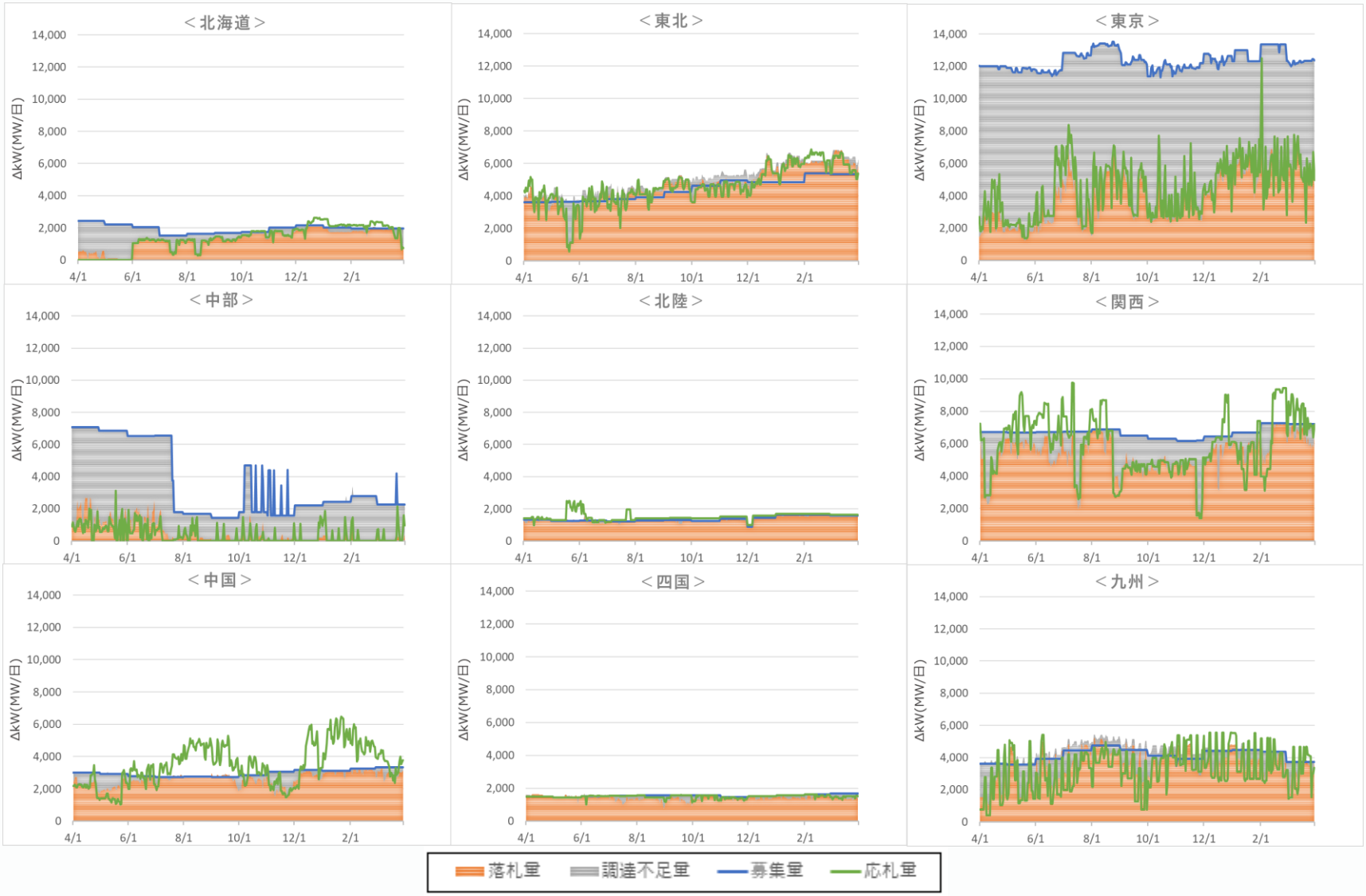
単位［%］

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
不足率	53%	53%	44%	43%	34%	37%	40%	42%	32%	29%	29%	30%	39%

※不足率の算出はブロック毎に0%を下限として算出

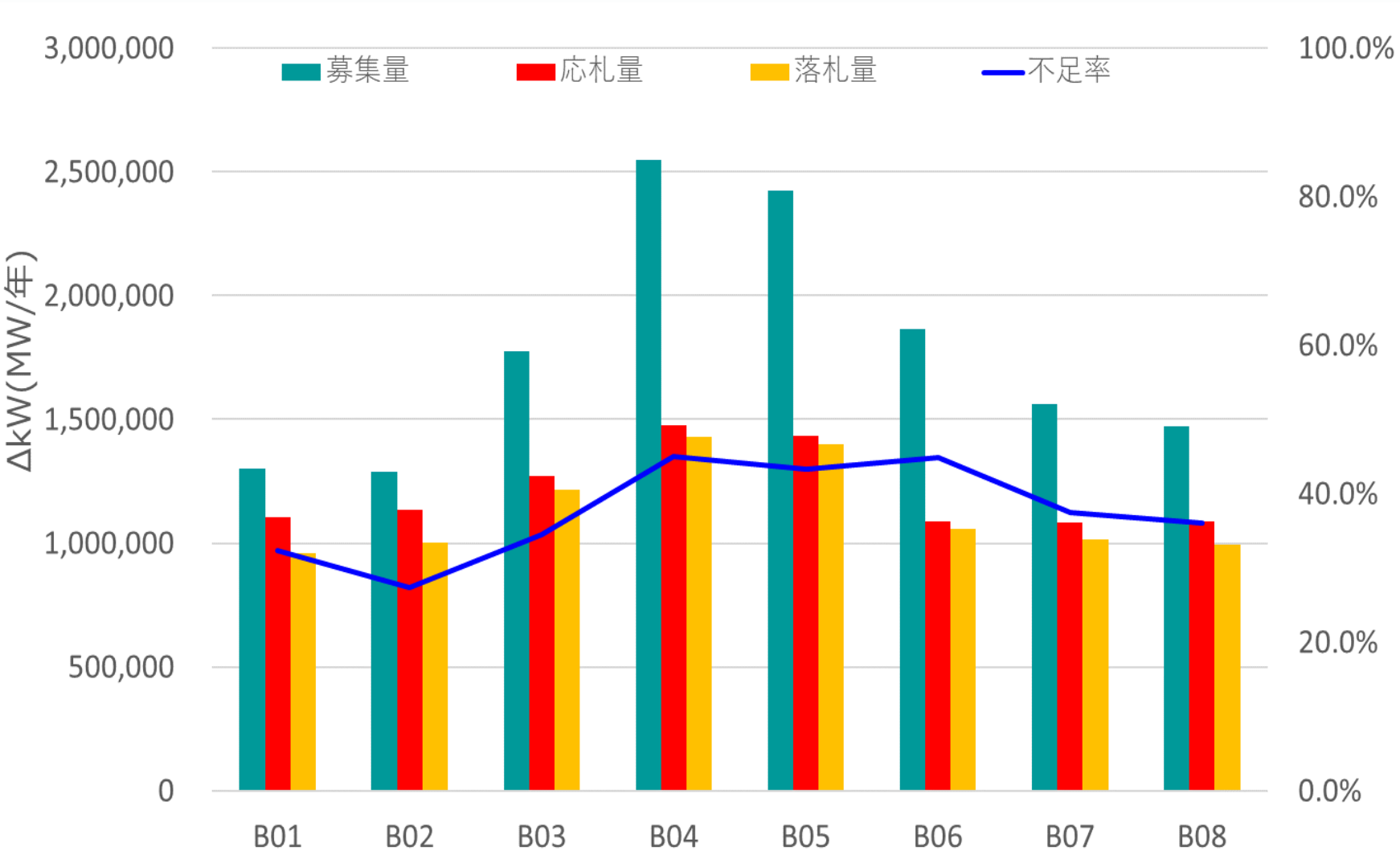
2-4-1. 三次調整力① TSO別の取引実績の推移

○ 6月以降、複数のエリアで年度後半にかけて応札量が増加したことや、中部エリアで、揚水発電機のΔkWを随意契約で調達したことで調達不足が改善傾向にある。



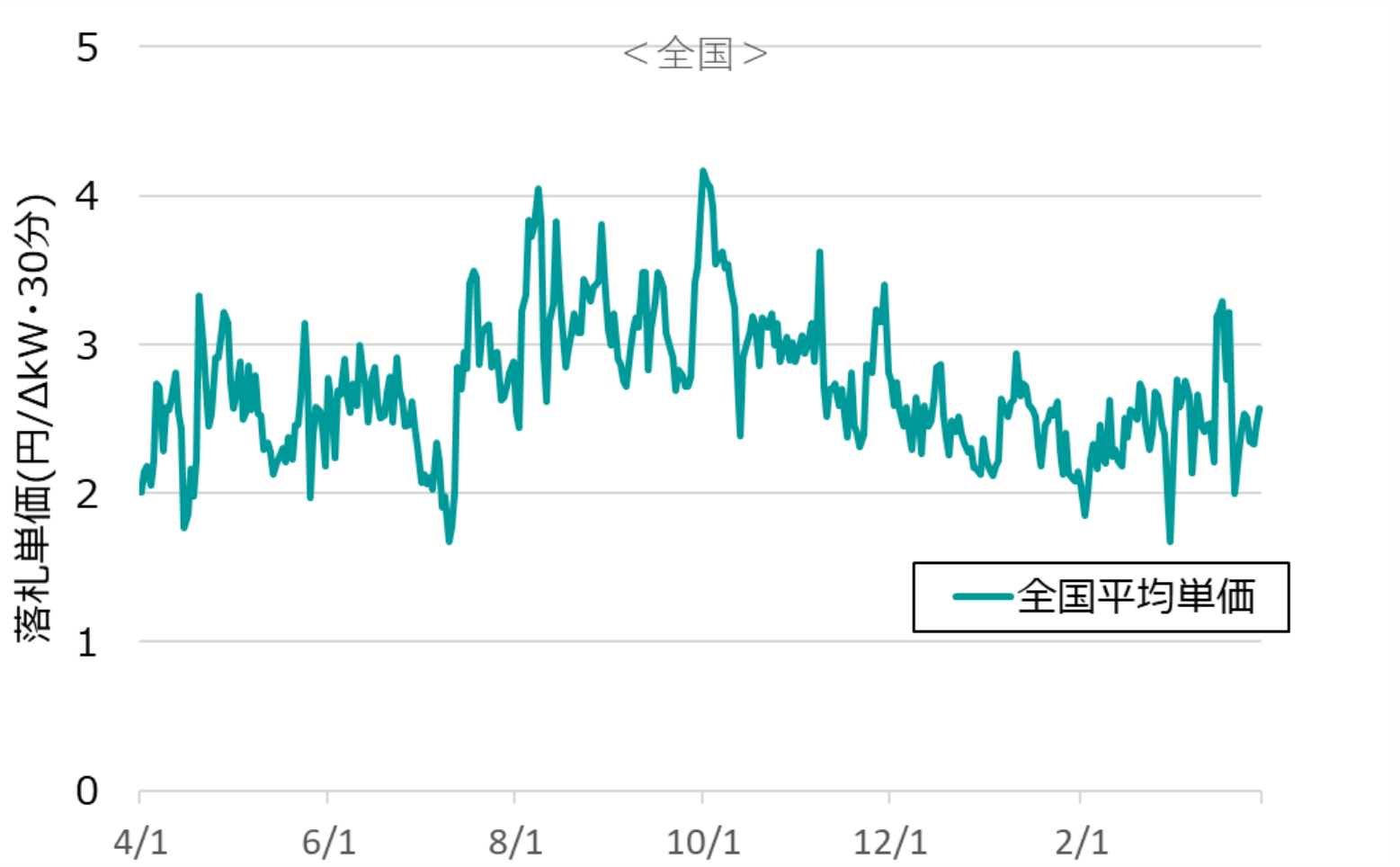
【参考】三次調整力① ブロック別の取引実績

○ ブロック別に確認をした結果、調達不足は全ブロックに亘って発生していた。



2-4-2. 三次調整力① 平均落札単価の推移（日平均）

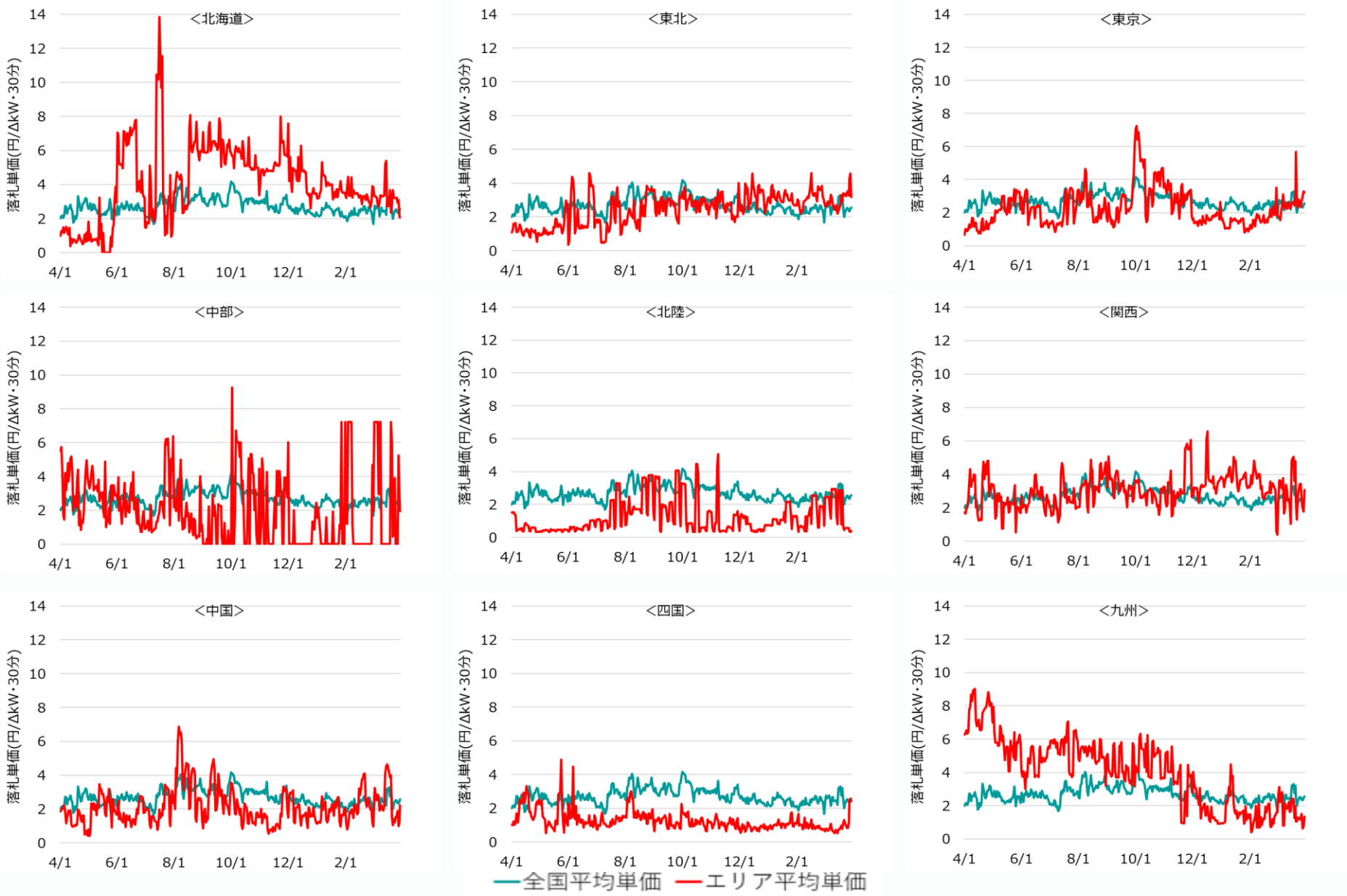
○ 2～3円/kW・30分程度で推移している。



(円/ΔkW・30分)

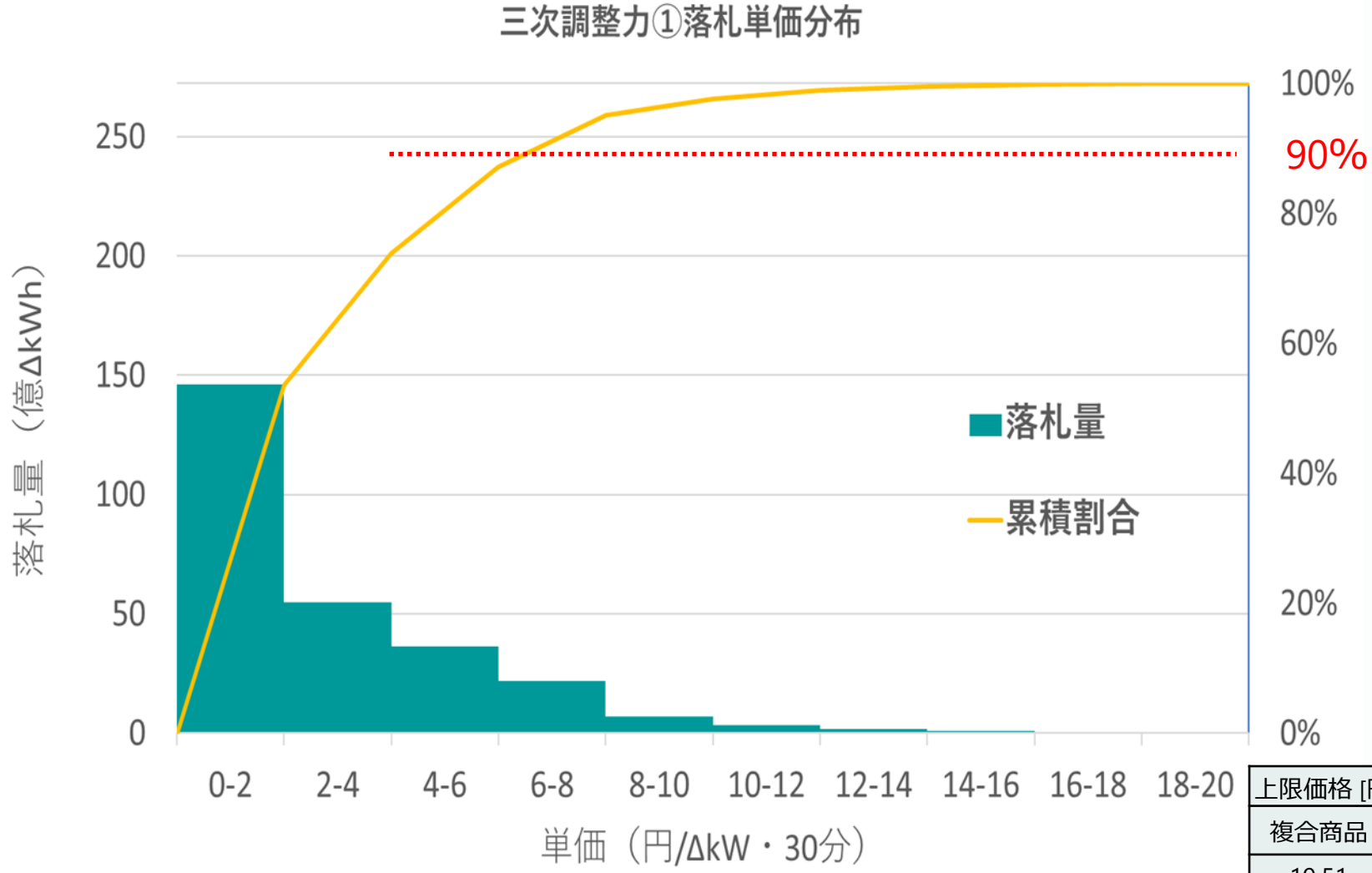
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
平均単価	2.54	2.48	2.63	2.55	3.29	3.08	3.21	2.81	2.46	2.42	2.37	2.53	2.69

2-4-2. 三次調整力① TSO別の平均落札単価の推移



2-4-3. 三次調整力① 落札単価の分布

○ 全体の約9割程度が8円/ΔkW・30分以下で落札されており、上限価格付近（19.51円/ΔkW・30分）での落札量（0.1%程度）は僅かである。三次①においては単独応札において上限価格を超過する落札が８件あった。

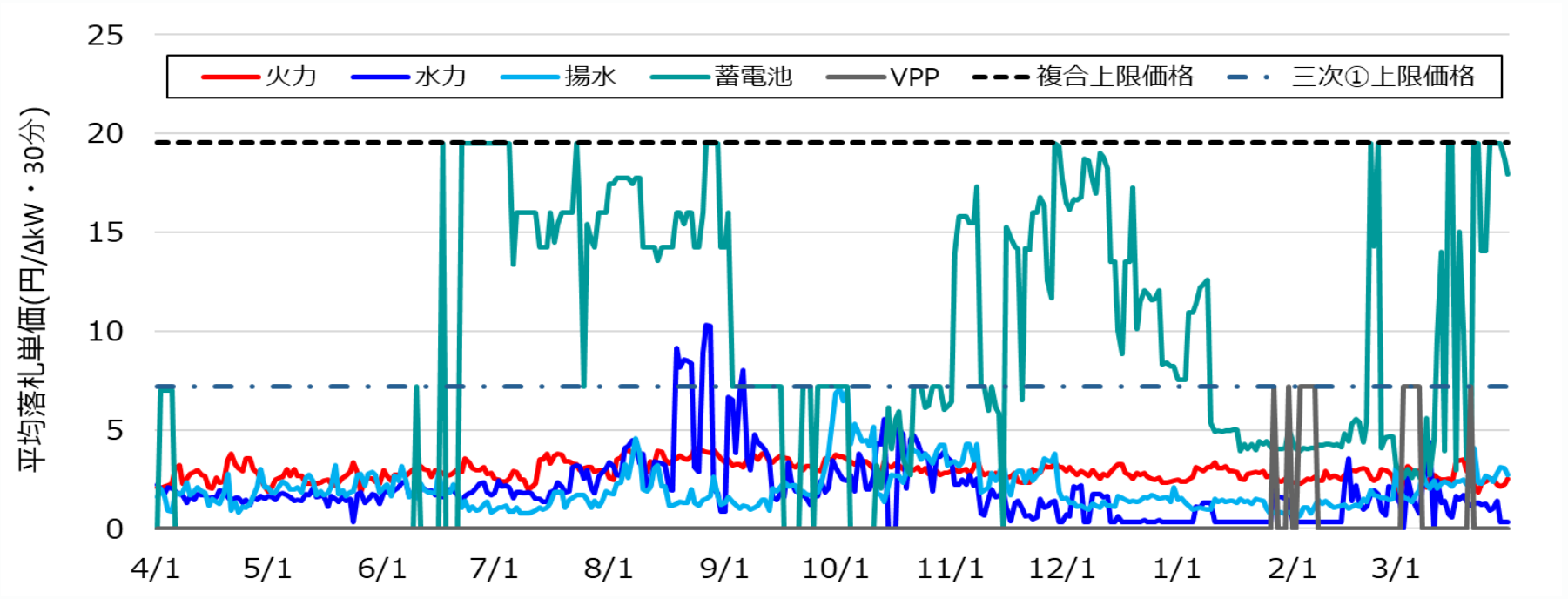


上限価格 [円/ΔkW・30分]	
複合商品	三次①
19.51	7.21

※複合応札の場合は複合上限価格、三次①単独応札の場合は三次①の上限価格が適用されます。

2-4-4. 三次調整力① 電源種別別の平均落札単価

○ 他の商品と同様に蓄電池は、特定のリソースの高値落札が継続しており、1月以降は新たにVPPの落札が見られた。



※落札なしの場合、0円で表示しています。複合応札の場合は複合上限価格、三次①単独応札の場合は三次①の上限価格が適用されます。

(円/ΔkW・30分)

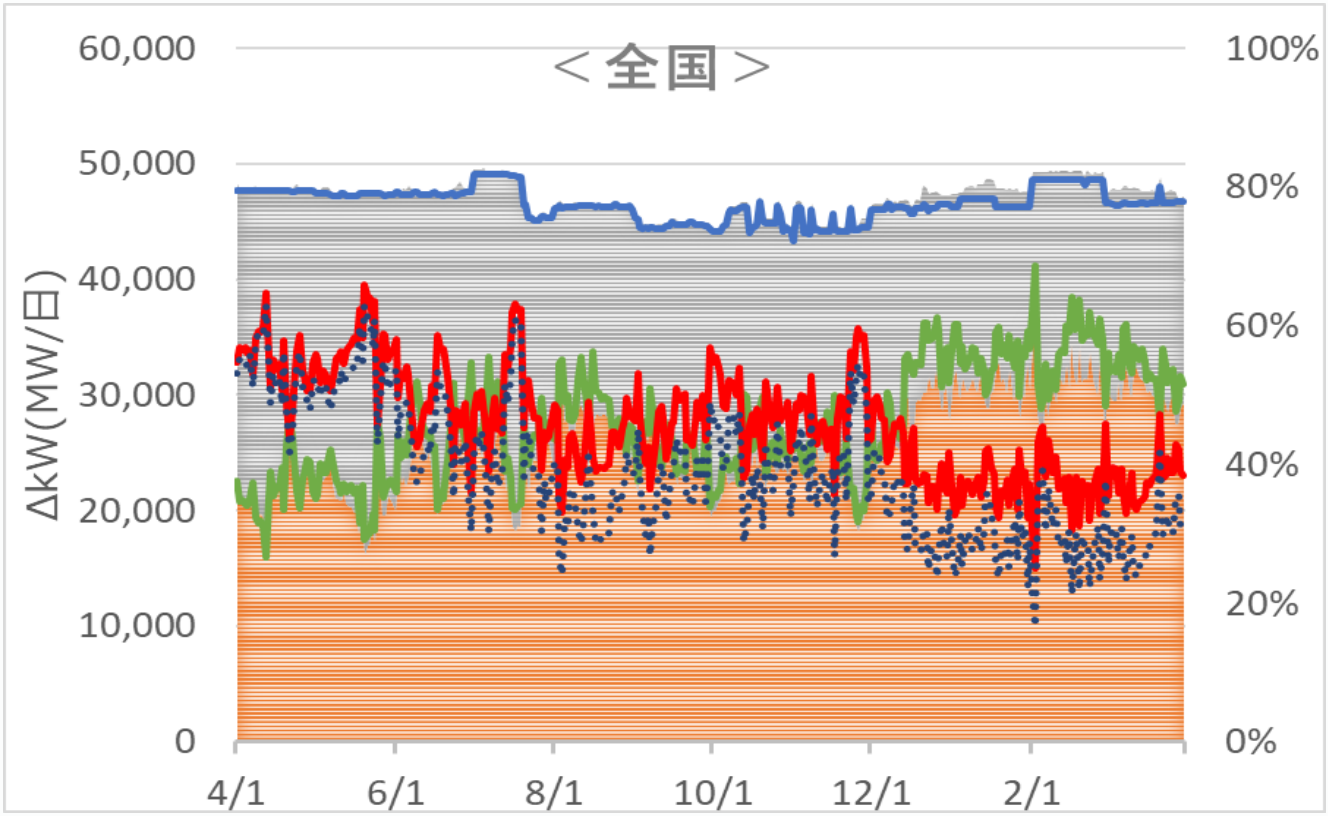
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力	2.74	2.50	2.90	2.94	3.59	3.37	3.15	2.84	2.74	2.77	2.66	2.58
水力	1.70	1.56	1.85	2.12	3.59	2.83	3.45	1.36	0.81	0.70	0.65	1.22
揚水	1.62	2.21	1.66	1.10	1.95	1.82	3.52	2.75	1.40	1.20	1.23	2.34
蓄電池	7.00	–	18.94	15.78	15.88	8.52	6.17	14.62	13.94	6.12	4.50	5.15
VPP(DR等)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.21	7.21	7.21

2-5. 複合商品

© Electric Power Reserve eXchange

2-5-1. 複合商品 取引実績（落札量、不足量等）の推移

○ 調達不足は継続的に一定量発生しつつも減少傾向にあり。複合商品の大宗を占める三次調整力①と同じような不足率で推移をしており、揚水発電機のΔkWを随意契約で調達したことや応札量の微増により調達不足が改善傾向にある。



＜不足率＝調達不足量 / 募集量＞

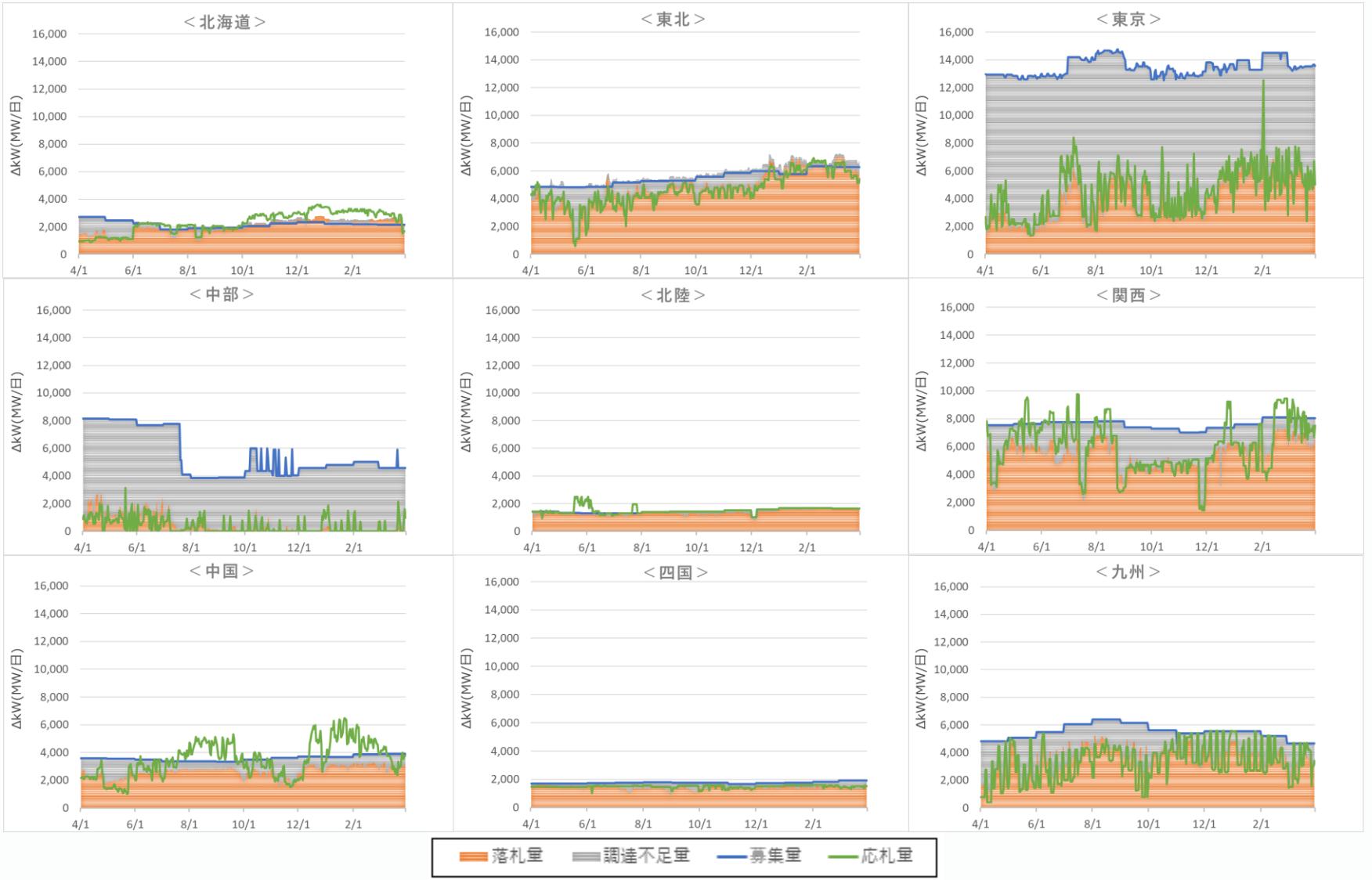
単位［%］

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
不足率	55%	57%	49%	49%	42%	46%	48%	49%	41%	37%	37%	38%	46%

※不足率の算出はブロック毎に0%を下限として算出

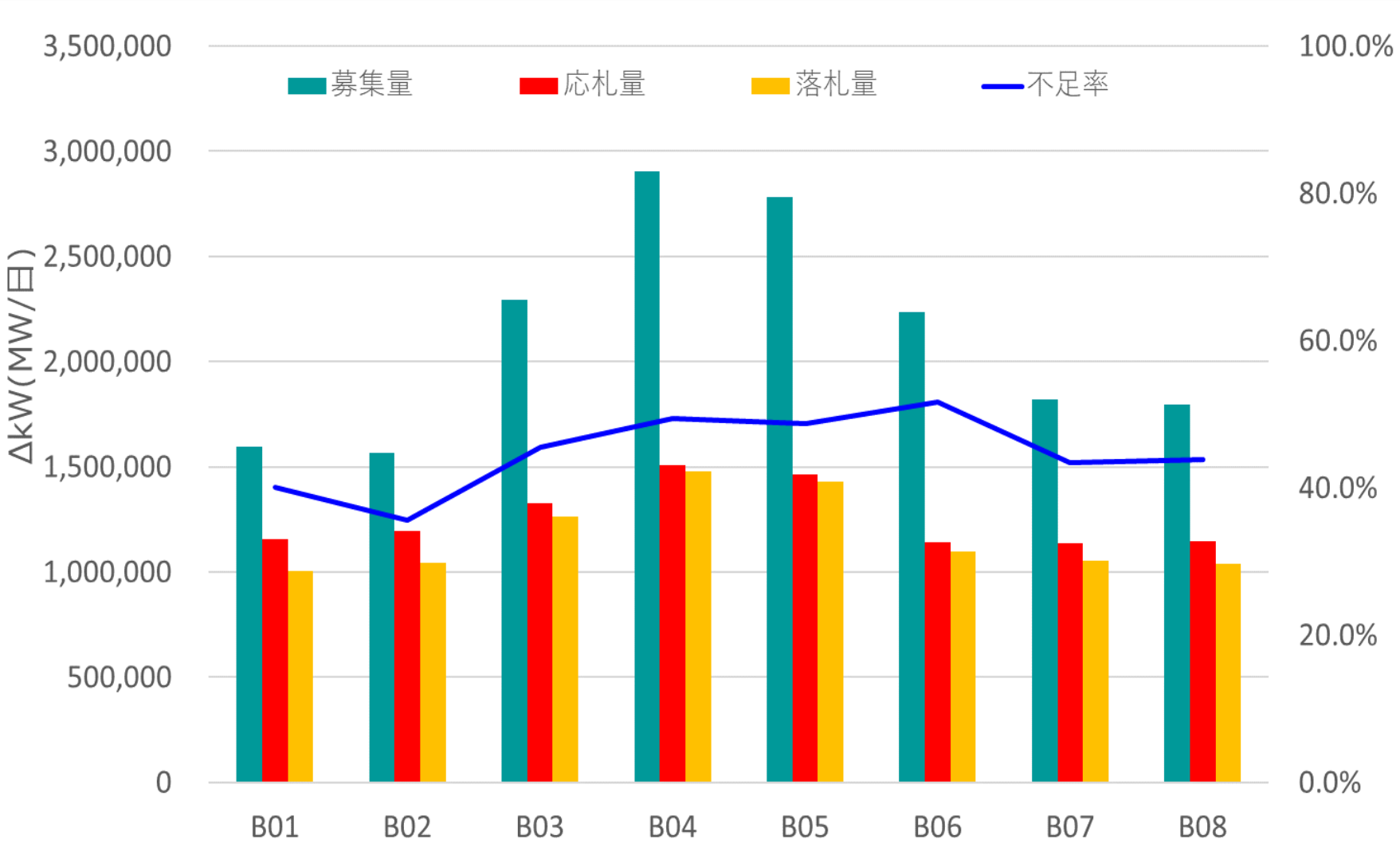
2-5-1. 複合商品 TSO別の取引実績の推移

○ 東京、中部エリアでは高い水準で調達不足となっている。一方で、北海道、東北、北陸、中国、四国エリアでは一定量を市場調達できている。



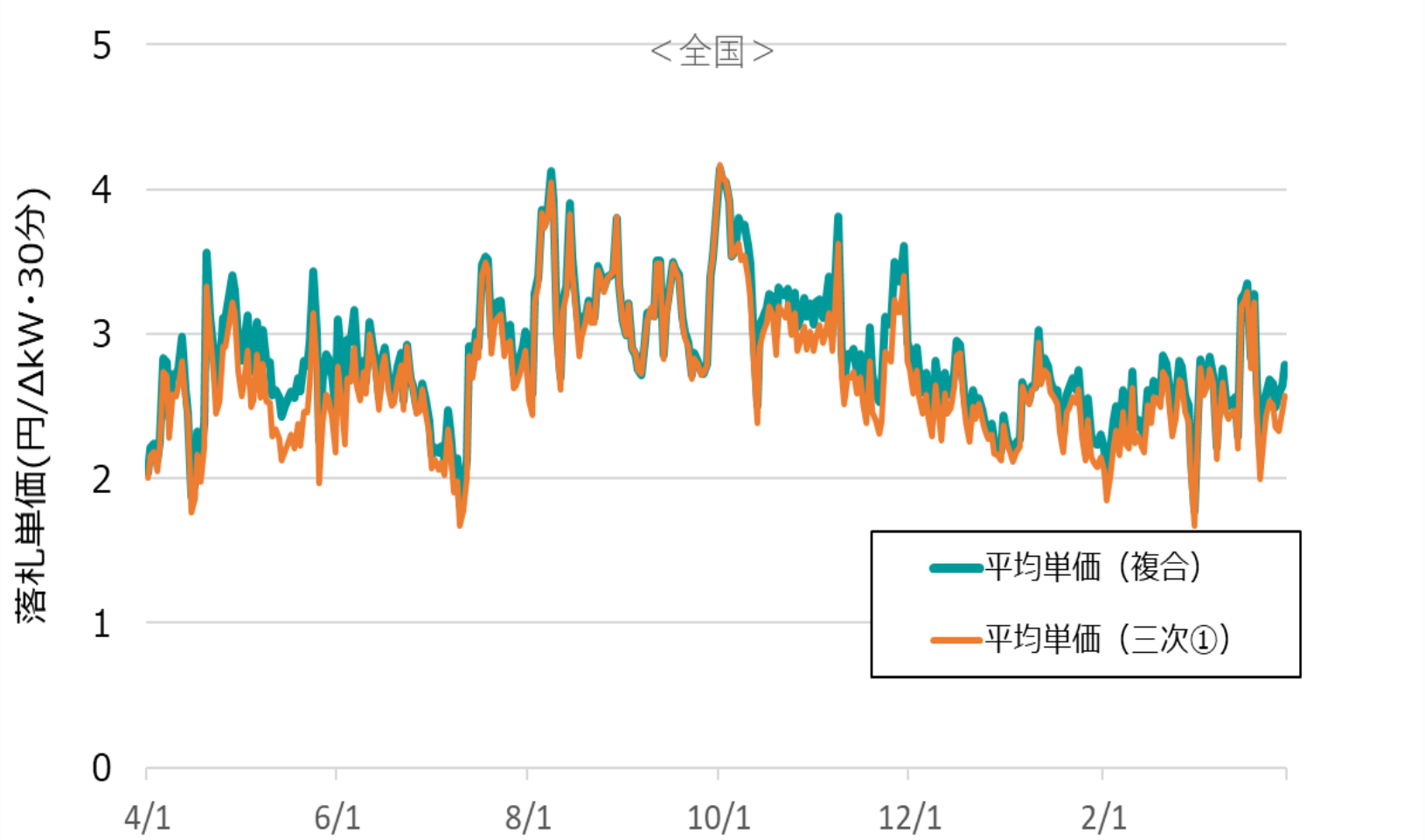
【参考】複合商品 ブロック別の取引実績

○ ブロック別に確認をした結果、調達不足は全ブロックに亘って発生していた。



2-5-2. 複合商品 平均落札単価の推移（日平均）

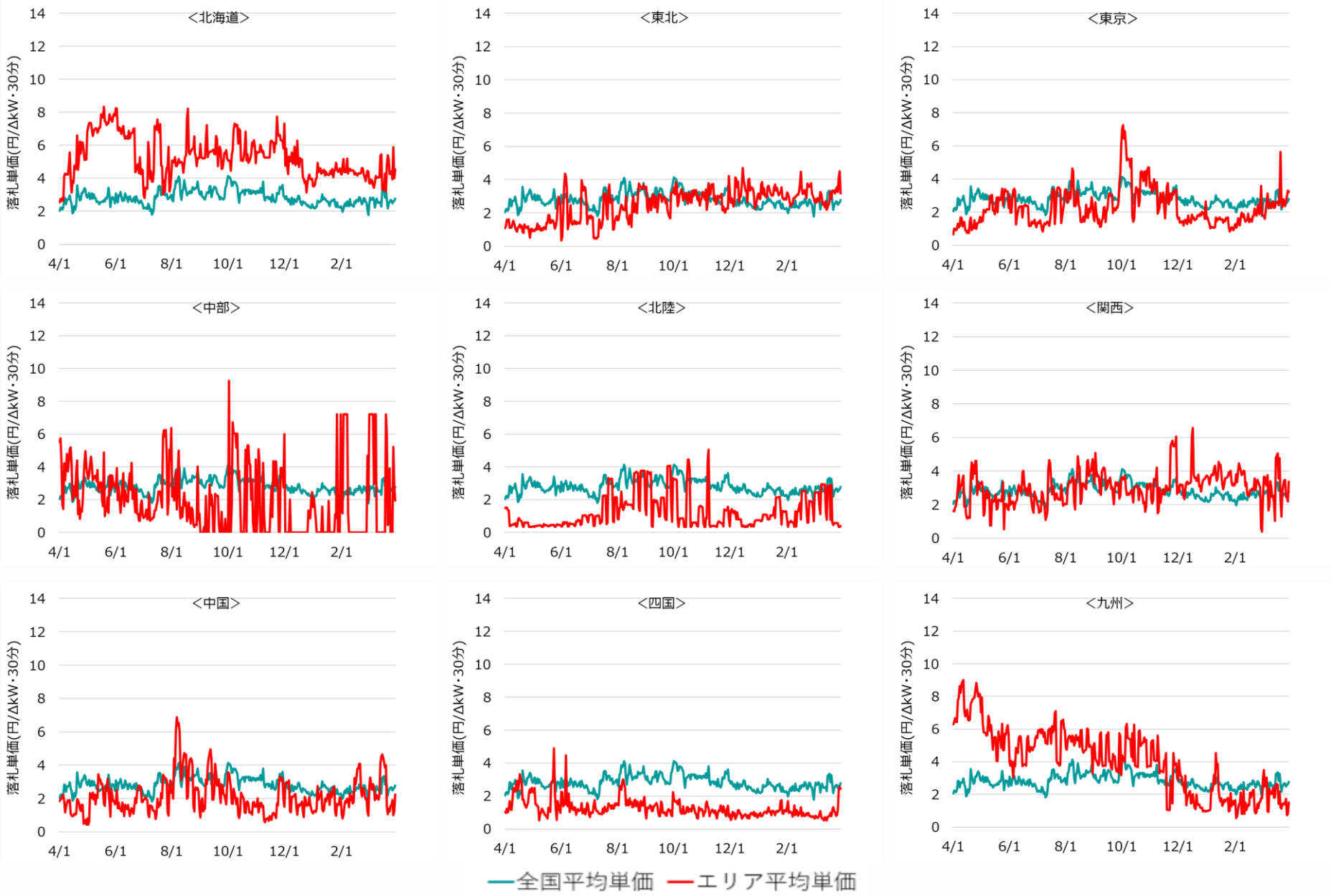
○ 複合商品の大宗を占める三次調整力①と同じような推移となっている。



(円/ΔkW・30分)

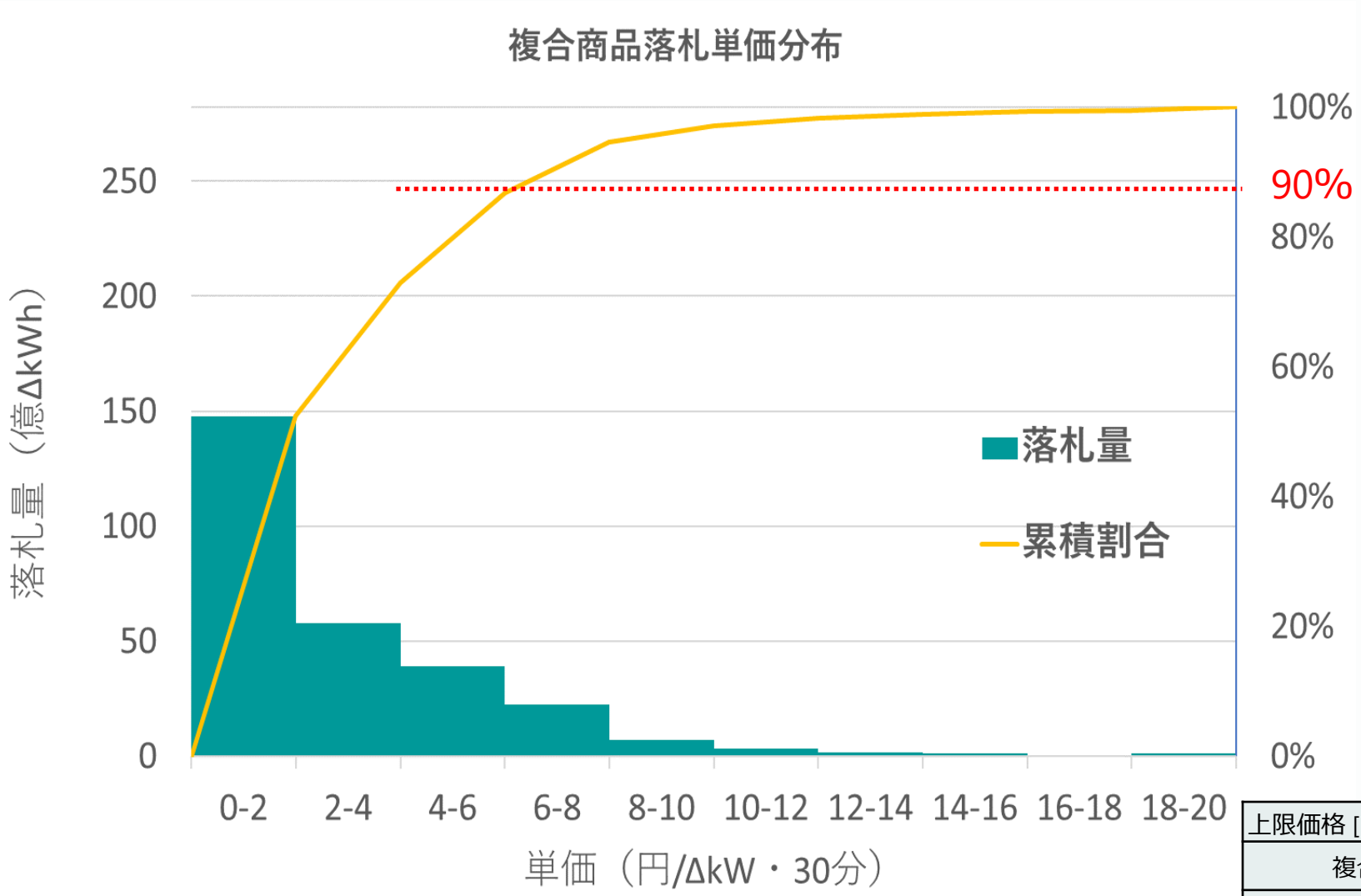
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
平均単価	2.67	2.76	2.75	2.66	3.34	3.09	3.34	3.01	2.56	2.51	2.49	2.64	2.80

2-5-2. 複合商品 TSO別の平均落札単価の推移



2-5-3. 複合商品　落札単価の分布

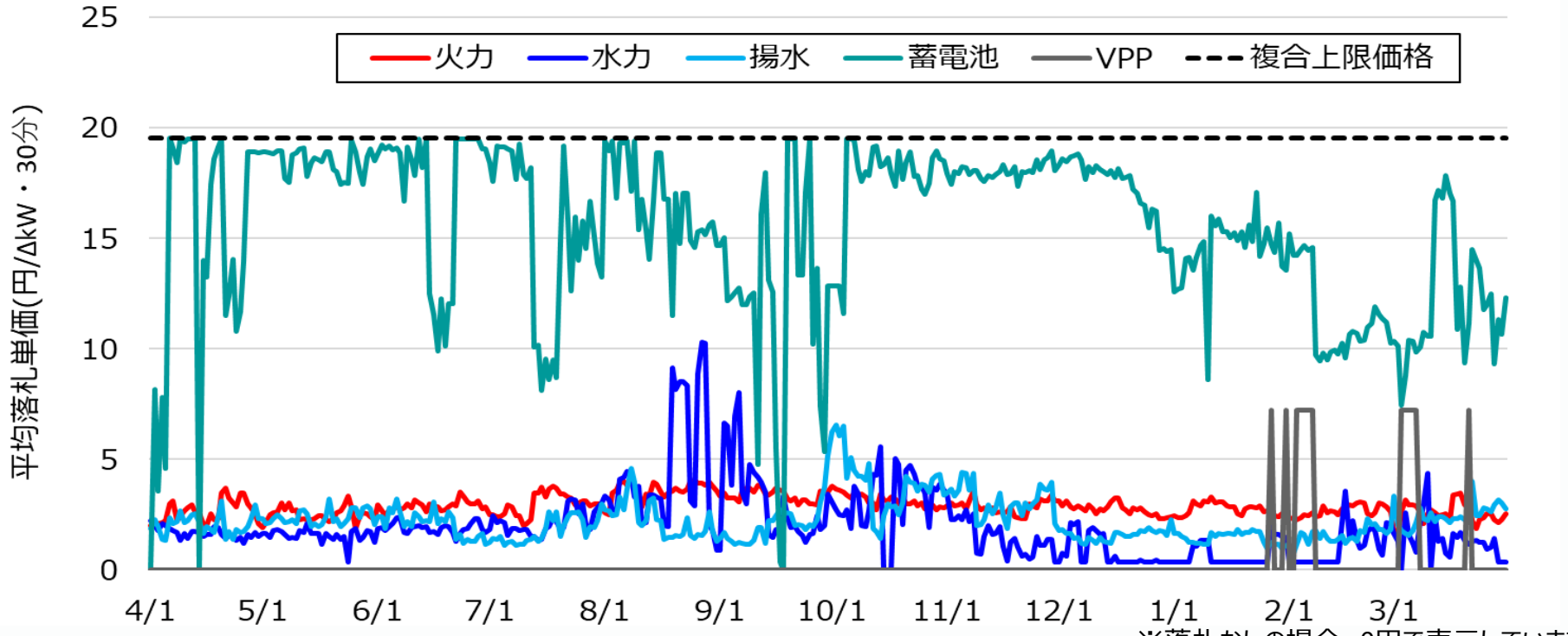
○ 全体の約9割程度が8円/ΔkW・30分以下で落札されており、上限価格付近での落札量（0.5%程度）は少ない。複合応札において上限価格を超過する落札は無かった。



上限価格 [円/ΔkW・30分]
複合商品
19.51

2-5-4. 複合商品 電源種別別の平均落札単価

○ 特に蓄電池の落札単価が高い傾向にある。



※落札なしの場合、0円で表示しています

(円/ΔkW・30分)

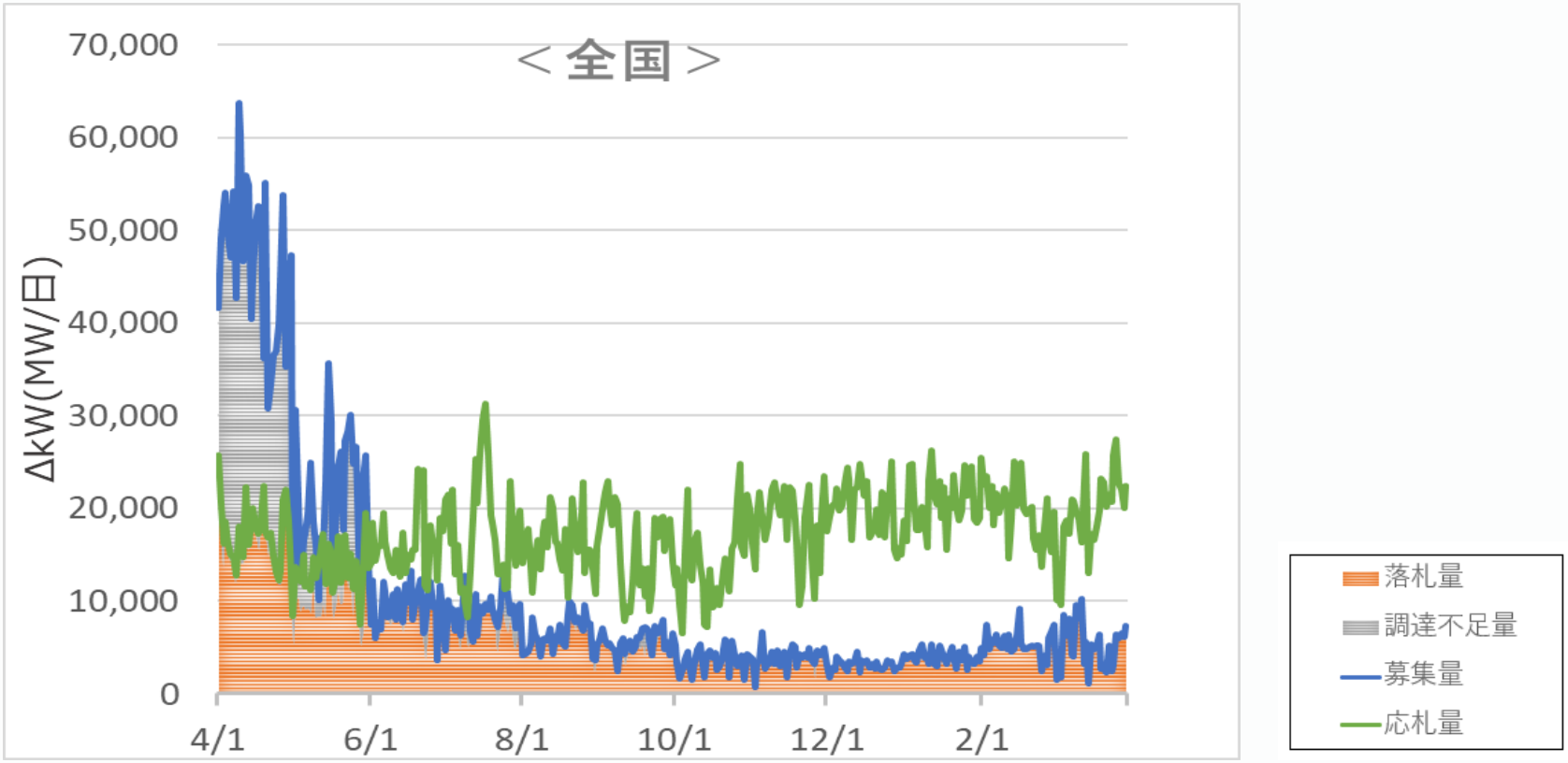
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力	2.68	2.50	2.90	2.94	3.59	3.37	3.15	2.83	2.73	2.75	2.66	2.58
水力	1.70	1.56	1.85	2.12	3.59	2.83	3.45	1.36	0.81	0.70	0.65	1.22
揚水	2.02	2.37	1.94	1.58	2.15	1.98	3.56	2.93	1.57	1.43	1.51	2.43
蓄電池	16.16	18.46	17.76	15.34	17.05	13.31	18.15	18.03	17.53	14.69	11.39	11.74
VPP(DR等)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.21	7.21	7.21

2-6. 三次調整力②

© Electric Power Reserve eXchange

2-6-1. 三次調整力② 取引実績（落札量、不足量等）の推移

○ 6月以降、募集量削減係数の導入により、不足率は低い水準で推移しているが、7月～9月中旬の高気温により需給が厳しくなる断面では応札不足により調達量が不足する日もあった。10月以降は不足率が一段と改善した。



※3/14の30分ブロック化以降は6で除した値で作成

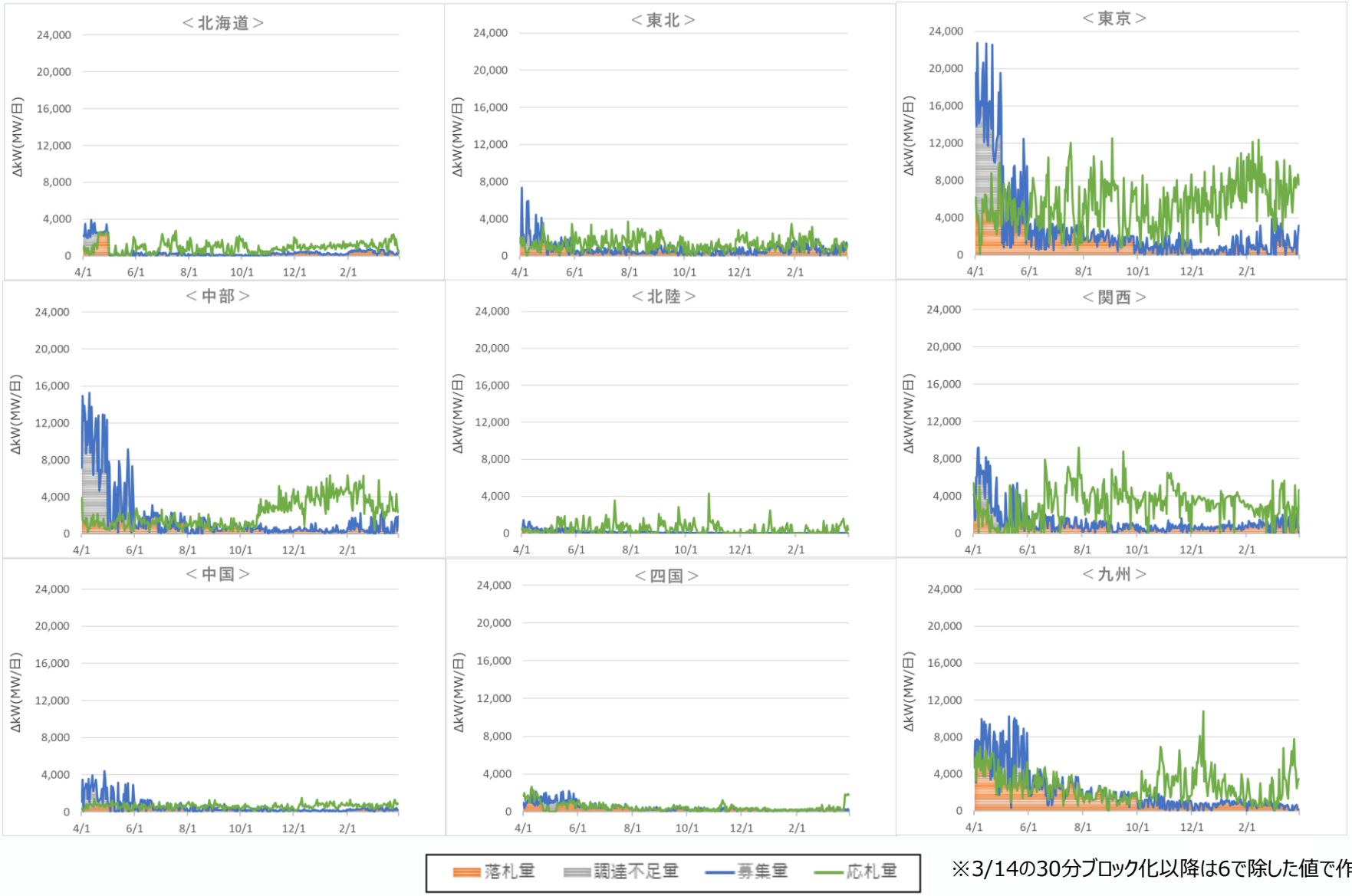
＜不足率＝調達不足量 / 募集量＞

単位［%］

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
不足率 (前年実績)	66% (10%)	52% (13%)	10% (15%)	18% (18%)	8.3% (32%)	11% (27%)	3.3% (14%)	1.6% (7%)	1.2% (6%)	0.7% (8%)	0.6% (4%)	2.9% (21%)	37% (15%)

2-6-1. 三次調整力② TSO別の取引実績の推移

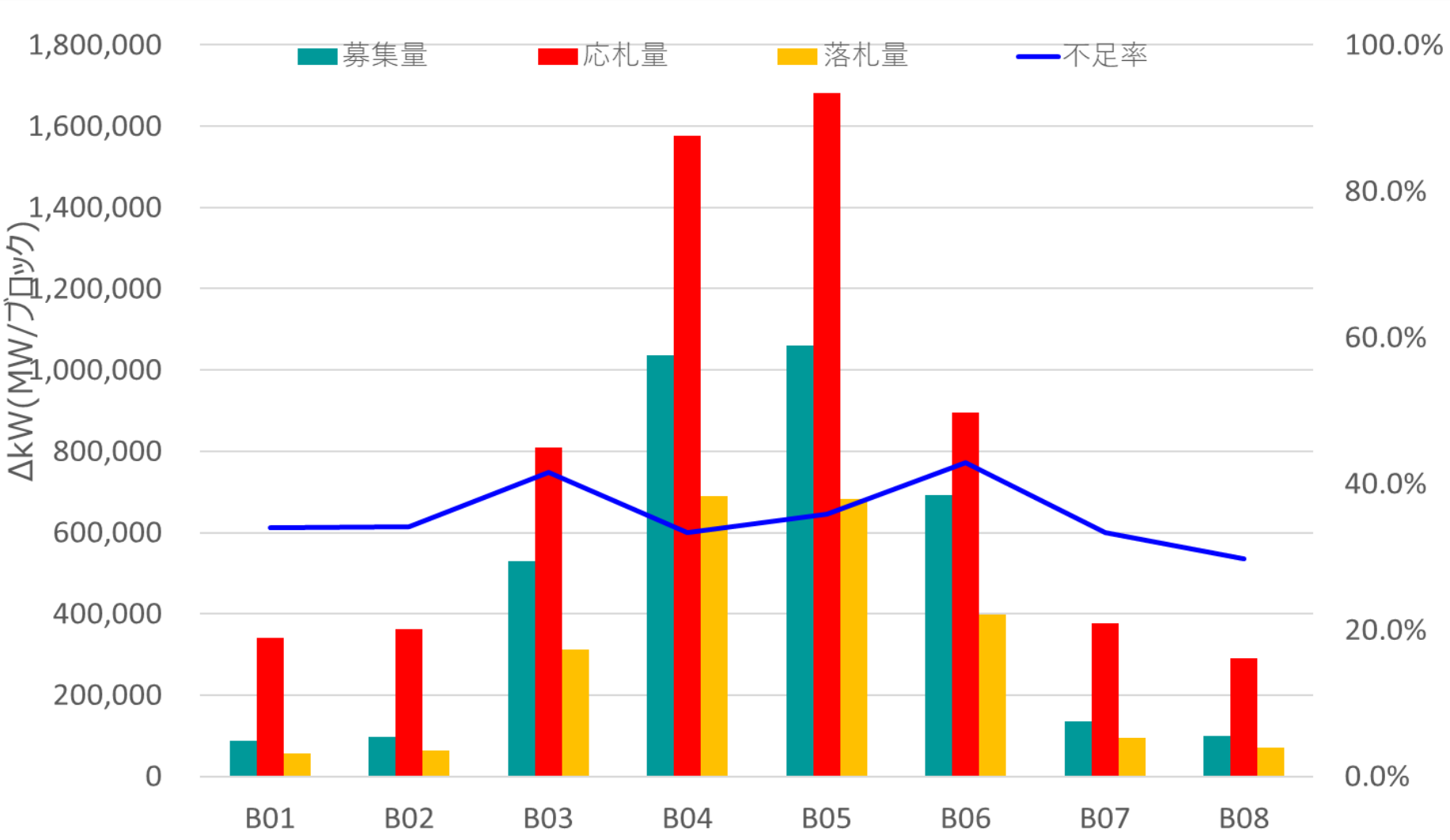
○ 各エリアとも一定量の応札量があり、調達不足のエリア間での偏りは生じていない。



※3/14の30分ブロック化以降は6で除した値で作成

【参考】三次調整力② ブロック別の取引実績

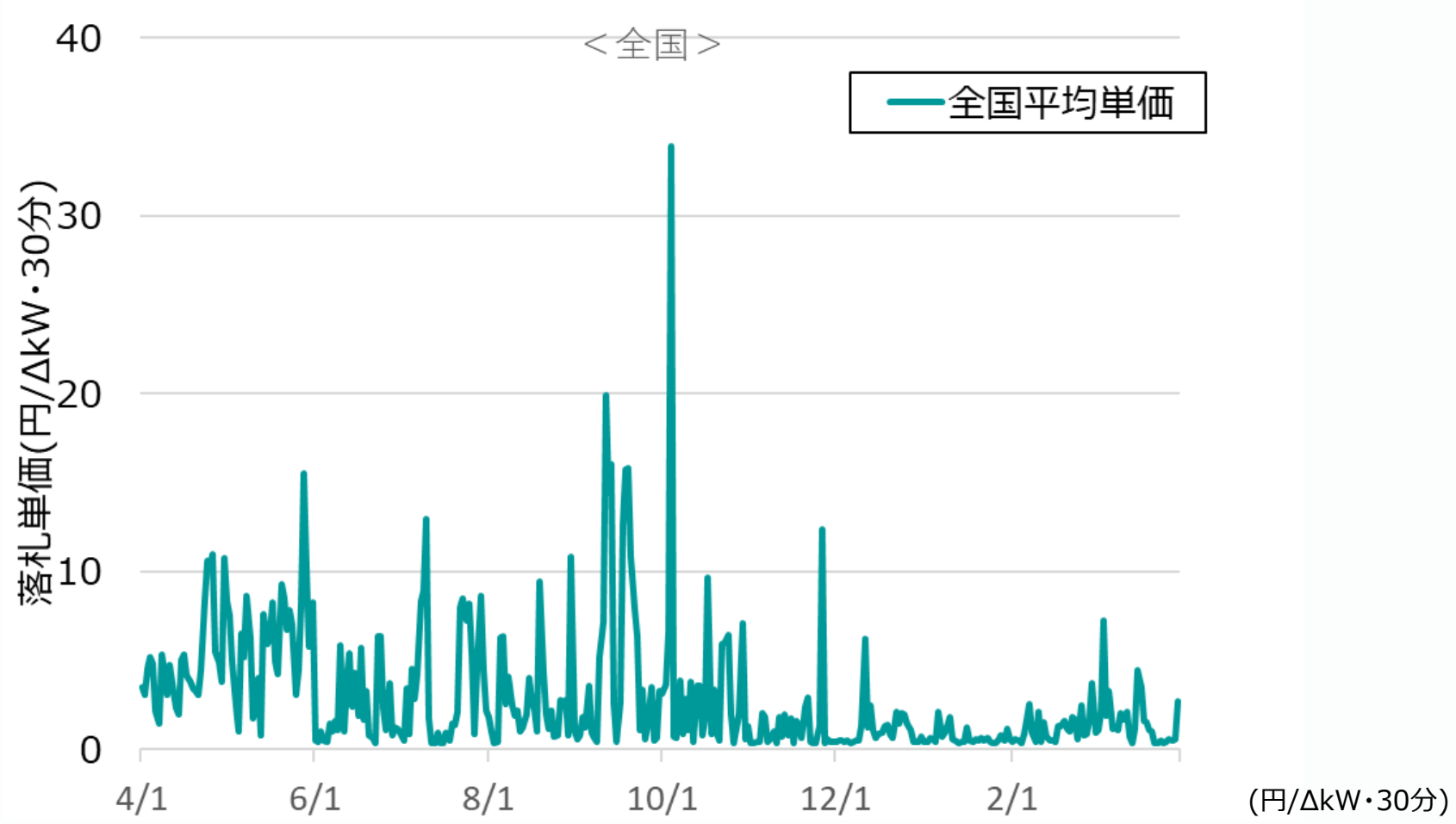
○ ブロック別に確認をした結果、募集量や予測誤差が大きくなる第3～6ブロックの調達不足がやや大きい傾向にある。



※3/14の30分ブロック化以降は6で除した値で作成

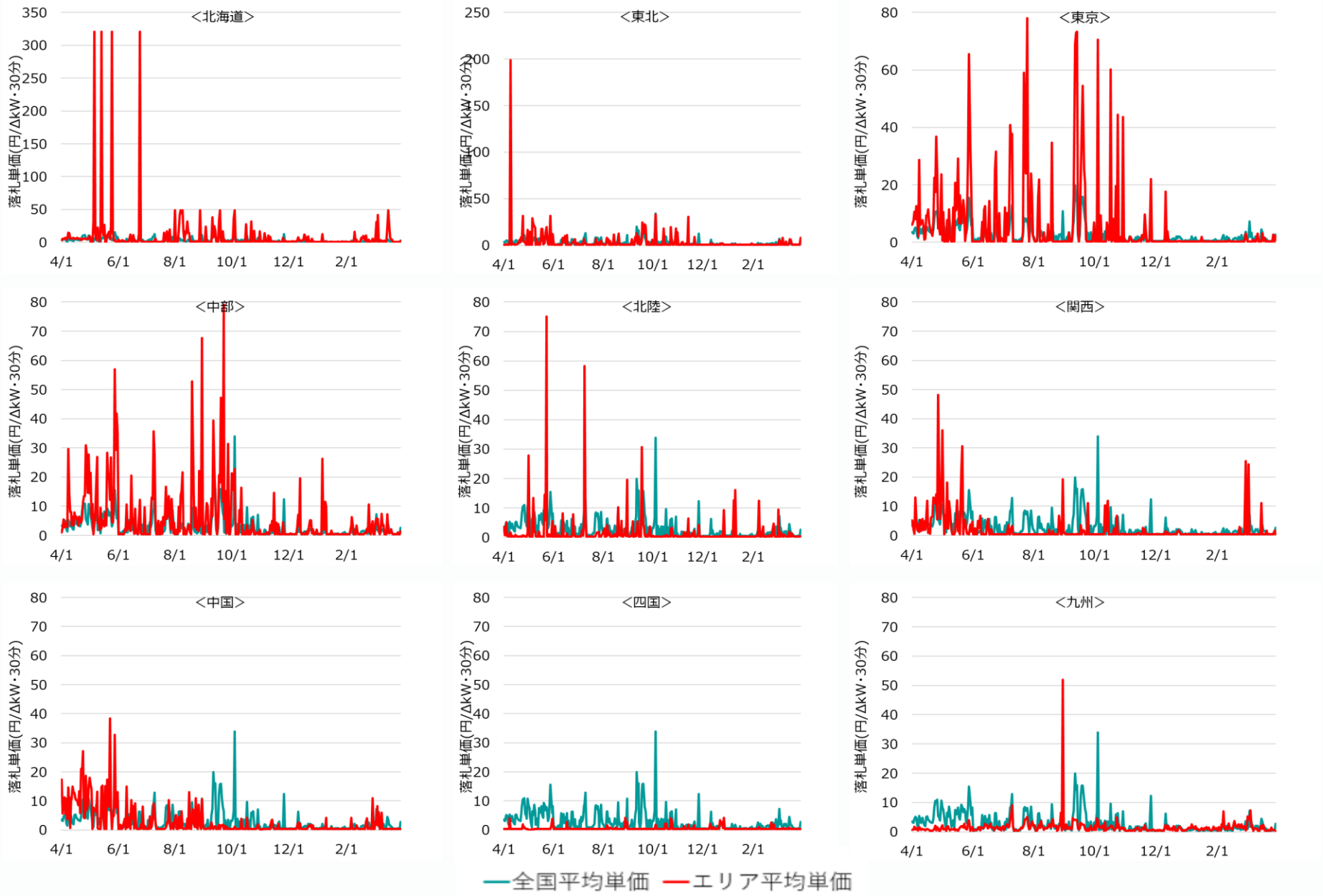
2-6-2. 三次調整力② 平均落札単価の推移（日平均）

○ 4・5月は平均単価が前年度から大幅な高値となったが、募集量削減係数を導入した6月以降は低下傾向となっている。一方で、日毎では需給が厳しい日は平均単価が高値になる状況。



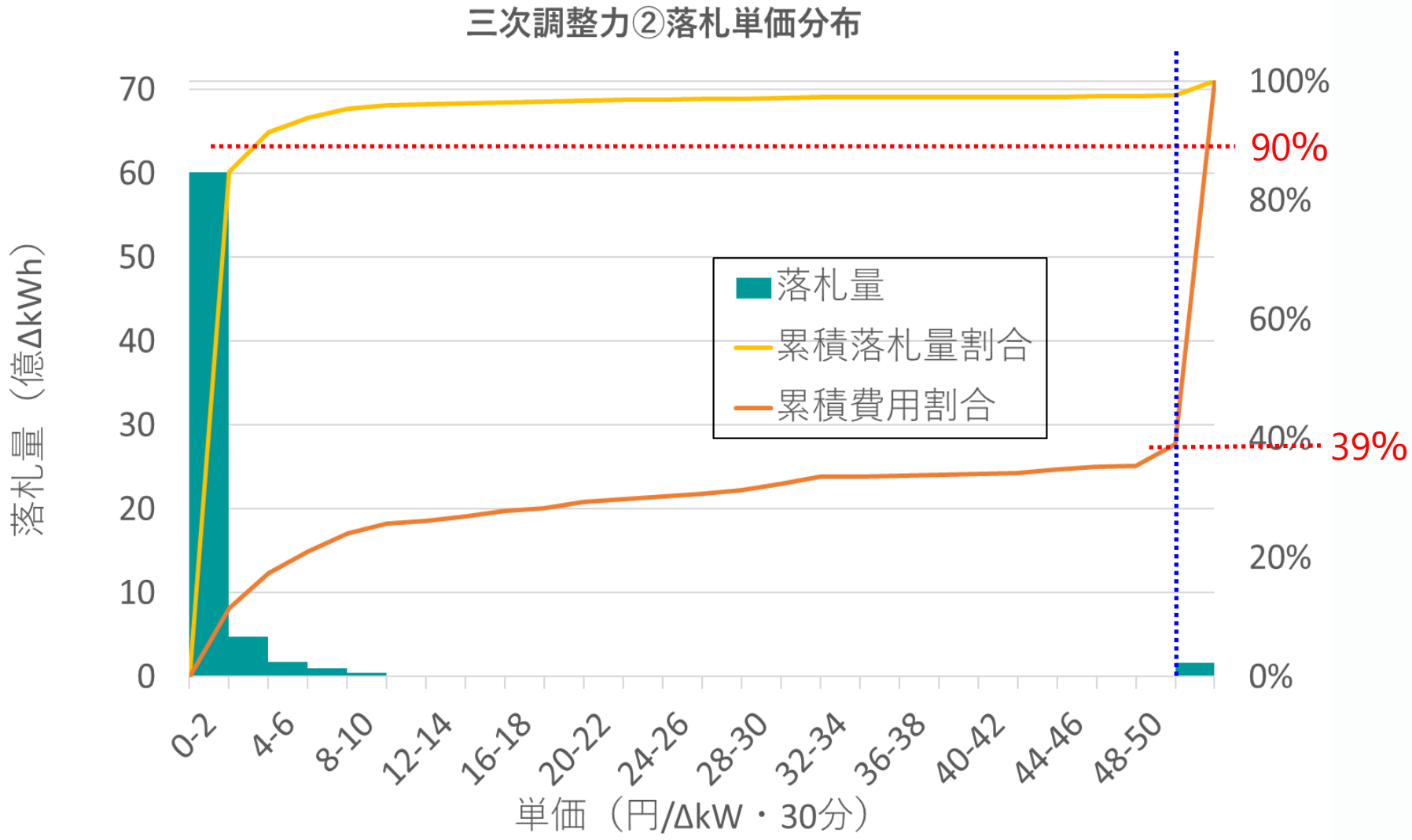
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
平均単価 (前年実績)	4.70 (1.43)	6.03 (1.56)	2.24 (1.77)	3.33 (1.38)	2.65 (2.30)	4.89 (1.78)	3.18 (1.35)	1.18 (1.12)	1.19 (0.65)	0.70 (0.54)	1.08 (0.96)	1.65 (2.76)	3.30 (1.46)

2-6-2. 三次調整力② TSO別の平均落札単価の推移



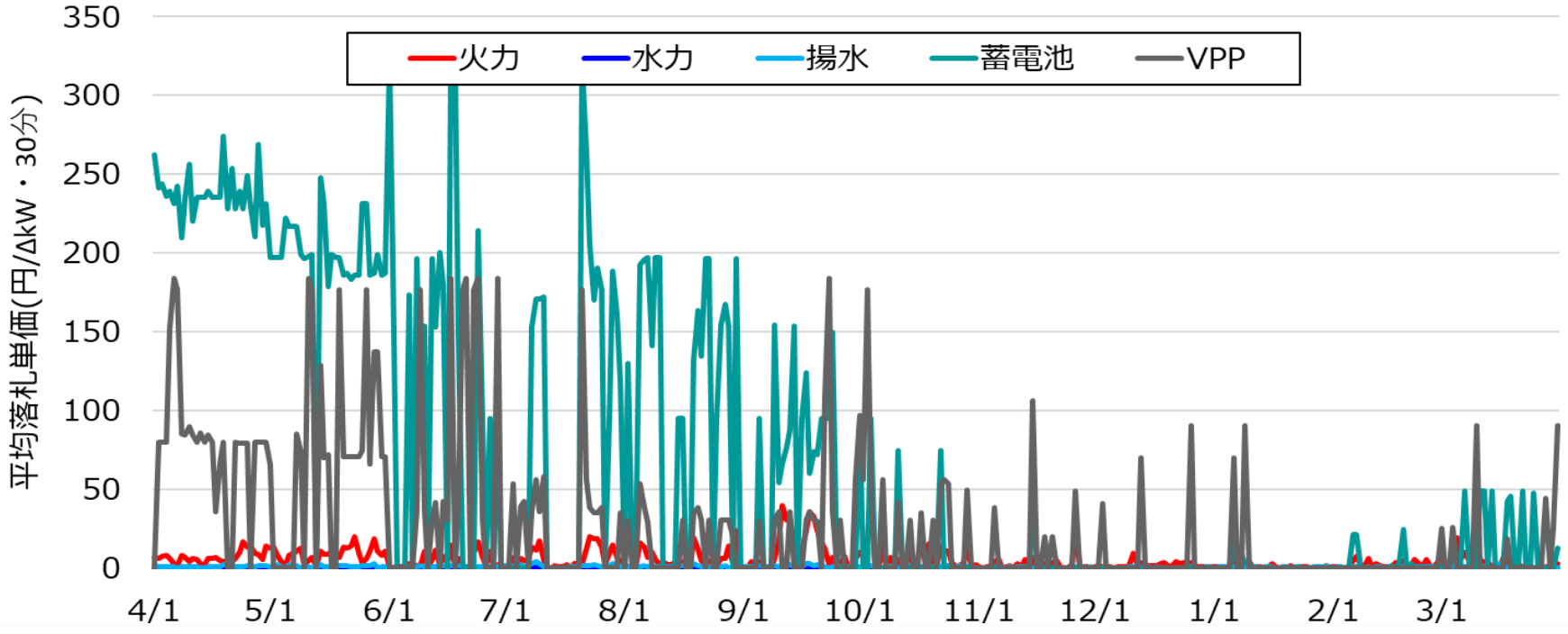
2-6-3. 三次調整力② 落札単価の分布

○ 全体の約9割程度が4円/ΔkW・30分程度以下で落札されている一方で、50円/ΔkW・30分を超過した2.3%程度の落札量が全調達費用の61%程度を占めている。



2-6-4. 三次調整力② 電源種別別の平均落札単価

○ 特に蓄電池とVPP（DR）の平均落札単価が高い状況ではあるが、削減係数が導入された6月以降、不落札になり徐々に低下している。



※落札なしの場合、0円で表示しています

(円/ΔkW・30分)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力	6.57	9.30	4.08	6.36	5.05	10.10	7.05	2.30	2.01	1.00	2.13	2.82
水力	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
揚水	0.77	0.97	0.82	1.05	0.86	0.92	0.73	0.44	0.43	0.52	0.57	0.60
蓄電池	234.89	200.39	177.70	171.50	164.55	82.19	84.69	17.11	–	9.81	17.95	43.00
VPP(DR等)	82.06	73.21	42.91	38.51	32.84	35.67	44.64	34.12	66.93	29.09	–	28.69

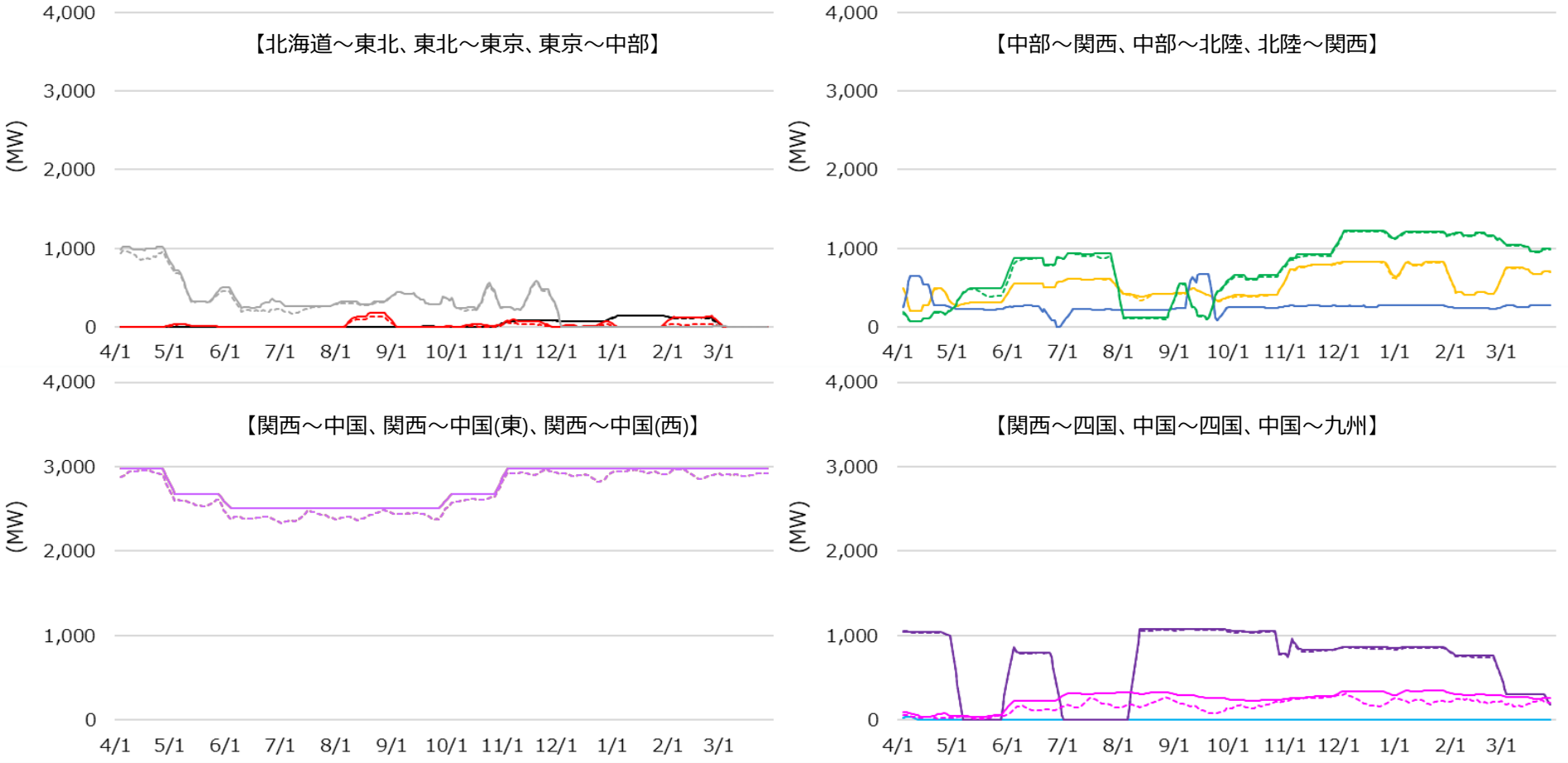
３．連系線の利用状況

© Electric Power Reserve eXchange

3-1. 連系線確保量上限値と確保量［順方向］（週間）

○ 北海道-東北間、東北-東京間、関西-四国間の様に上限値が小さく活用できない連系線や、応札不足が継続していることでエリア外調達が少ない状況となっている中、関西-中国、中国ー九州間は一定量が活用されている。

＜順方向＞

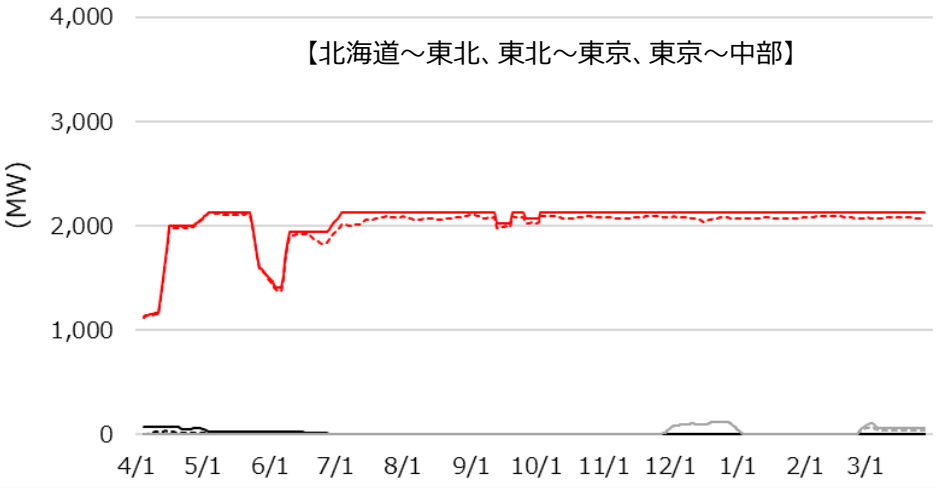


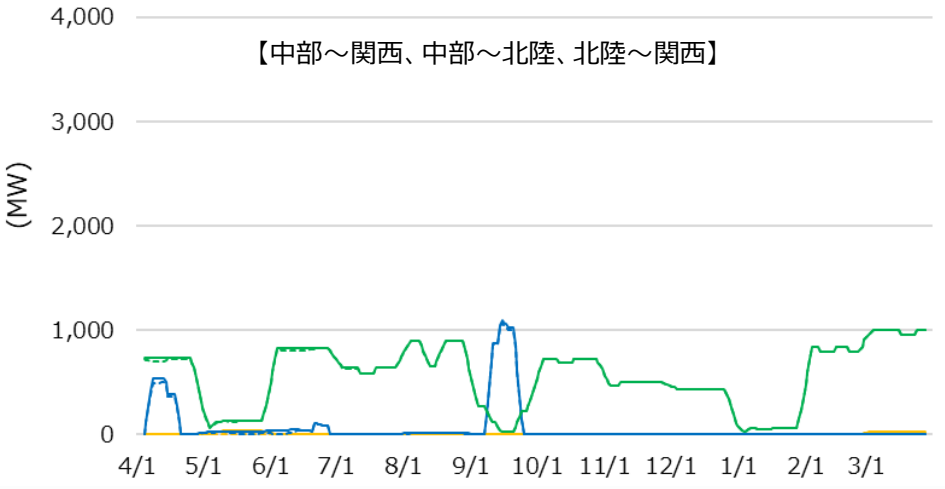
※グラフは一週間移動平均値であり、実線は確保量上限値を、点線は確保量に対する空き容量を示す

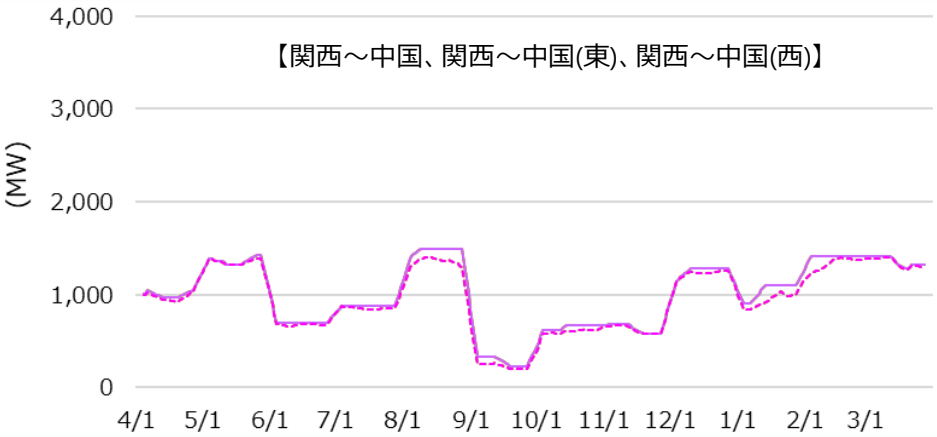
3-1. 連系線確保量上限値と確保量［逆方向］（週間）

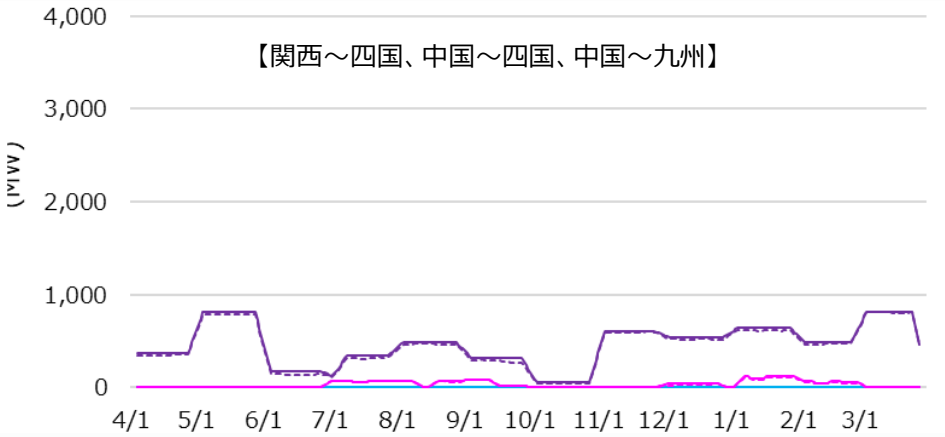
○ 北海道-東北、中部-関西、関西-四国、中国-九州間の様に上限値が小さく活用できない連系線や、応札不足が継続していることでエリア外調達が少ない状況となっている。

＜逆方向＞









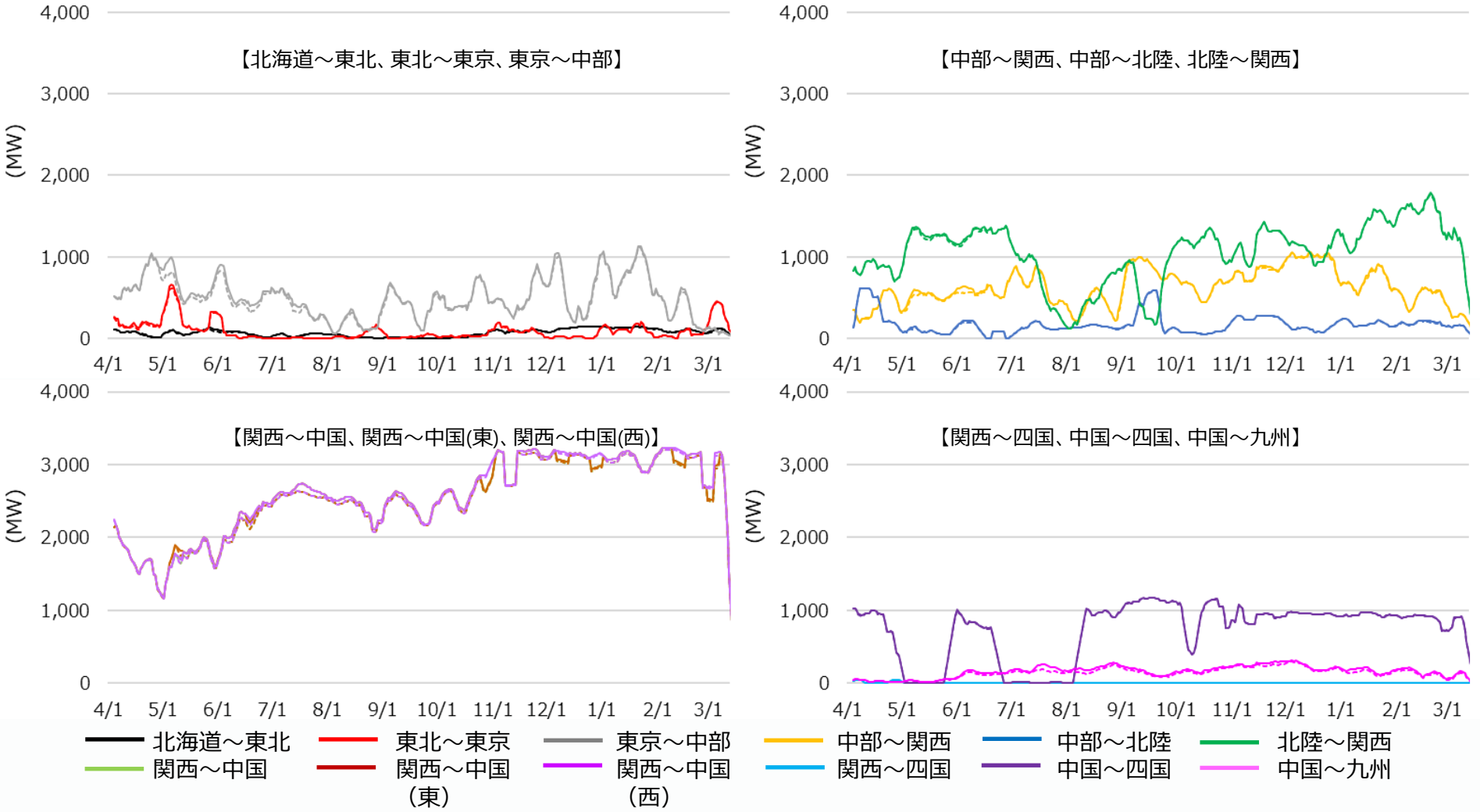
北海道～東北
関西～中国
東北～東京
関西～中国（東）
東京～中部
関西～中国（西）
中部～関西
関西～四国
中部～北陸
中国～四国
北陸～関西
中国～九州

※グラフは一週間移動平均値であり、実線は確保量上限値を、点線は確保量に対する空き容量を示す

3-2. 連系線確保量上限値と確保量［順方向］（三次②）

○ 北海道-東北、東北−東京、関西-四国間は上限値が小さく、その他の上限値が確保されている連系線においても確保量は小さい状況であった。

＜順方向＞

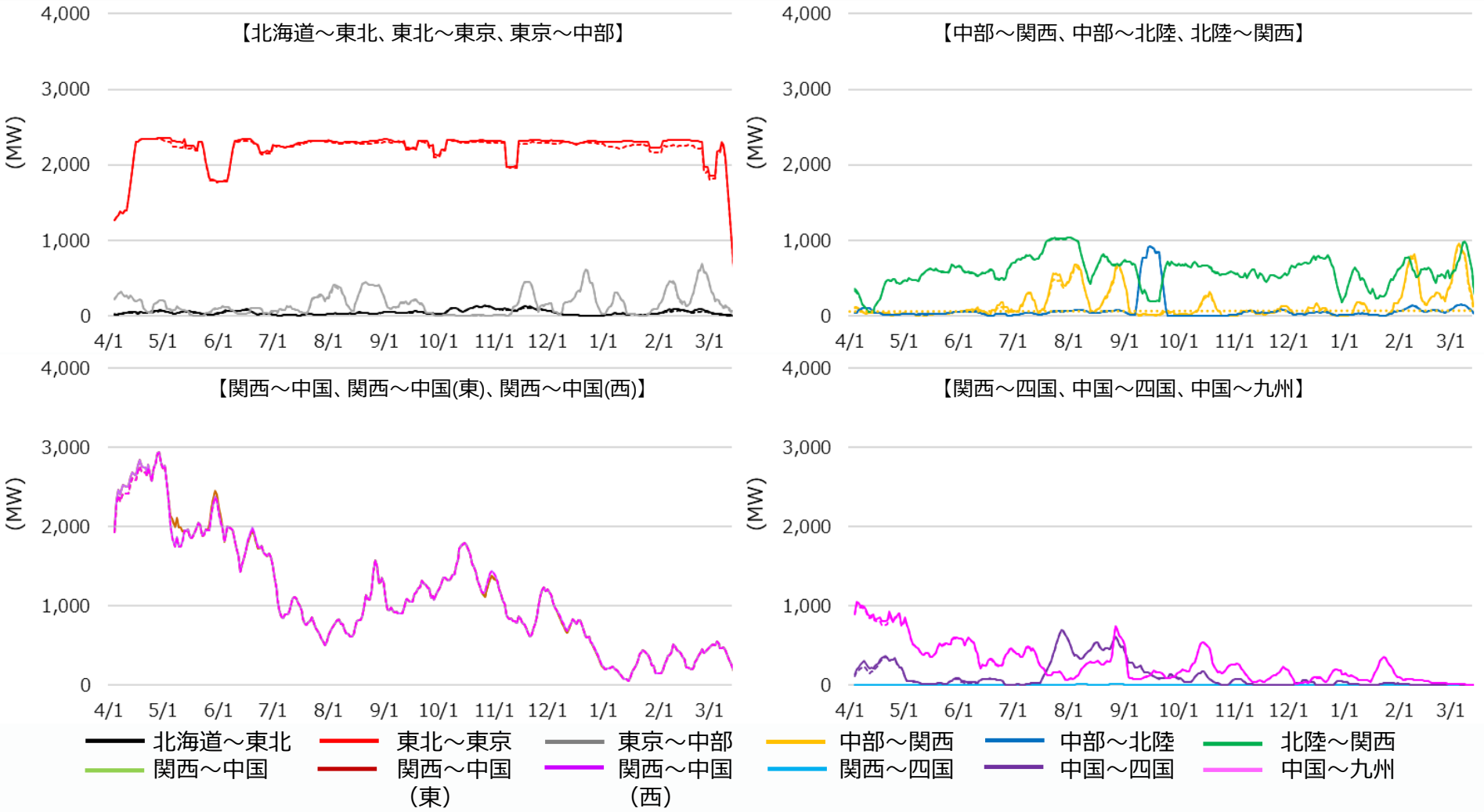


※グラフは一週間移動平均値であり、実線は確保量上限値を、点線は確保量に対する空き容量を示す。対象期間30分ブロック化以前の3/13まで

3-2. 連系線確保量上限値と確保量［逆方向］（三次②）

○ 北海道-東北、東京-中部、中部-北陸間の上限値は小さく、順方向と同様に、その他の上限値が確保されている連系線においても確保量は小さい状況であった。

＜逆方向＞



※グラフは一週間移動平均値であり、実線は確保量上限値を、点線は確保量に対する空き容量を示す。対象期間30分ブロック化以前の3/13まで